

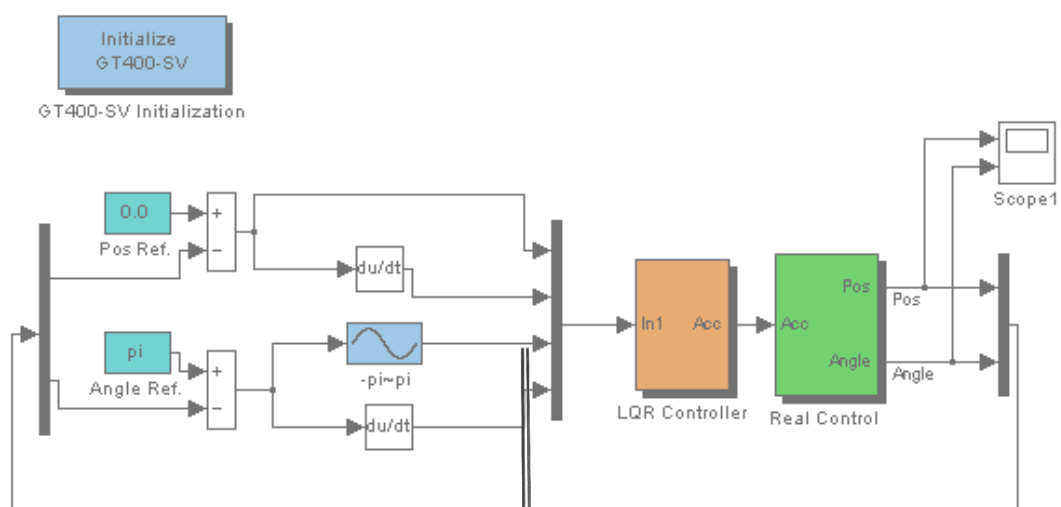
Googol Technology

直线倒立摆系统（教学设备）

GLIP 系列

安装与使用手册

版本 V 1.3



固高科技（深圳）有限公司

© 2005-2010 Googol

2010 年 07 月

版权声明

固高科技（深圳）有限公司

保留所有版权

固高科技有限公司（以下简称固高科技）具有本产品及其软件的专利权、版权和其它知识产权。未经授权，不得直接或间接的复制、制造、加工、使用本产品及相关部分。

直线倒立摆系统 GLIP 系列包含《直线倒立摆系统 GLIP 系列安装与使用手册》和《直线倒立摆系统 GLIP 系列实验指导书》。

声明

固高科技保留在不预先通知的情况下修改设备和文档的权力。

固高科技不承担由于本说明书或本产品的使用不当，所造成的直接的、间接的、特殊的、附带的或相应的损失和赔偿。

商标声明

[Windows](#) 和 [Microsoft](#) 为 Microsoft 公司注册商标。

[IPM](#) 和 [IPM Motion Studio](#) 为 Technosoft 公司注册商标。

[MATLAB](#) 为 Mathworks 公司注册商标

联系我们

总部 固高科技（香港）有限公司

香港九龍清水灣香港科技大學新翼大樓 3639 號
Room 3639, Annex Building, HKUST,
Clear Water Bay, Kowloon, Hong Kong
Tel.: (852) 2358 1033, (852) 2719 8310
Fax: (852) 2719 8399
<http://www.googoltech.com>.

固高科技（深圳）有限公司

深圳市南山區高新科技園深港產學研基地西二樓
2/F, West Wing, IER Building, High-Tech Park
Nanshan, Shenzhen, China
Tel: (86) 755 2697 0817; (86) 755 2697 0835
Fax: (86) 755 2697 0846
<http://www.googoltech.com.cn>

安全注意事项

直线倒立摆系统主要用于教学和科研。在安装、使用和维护之前，请仔细阅读本手册。请将本手册妥善保存，以备需要时随时查阅。

使用注意事项

使用（安装、运转、保养、检修）前，请务必熟悉并全部掌握本手册内容和其它相关资料，在熟知全部机器知识、安全知识以及注意事项后再使用设备。

本手册将安全注意事项分为“危险”“注意”“强制”“禁止”分别记载。

表 1-1 警告标志

 危 险	不正确的操作将会导致重大人身事故。
 注 意	不正确的操作会导致设备损坏。
 强 制	必须要做的操作。
 禁 止	被禁止的操作。

另外，即使“注意”所记载的内容，也可能因为不同的情况产生严重后果，因此任何一条注意事项都很重要，在设备使用过程中请严格遵守。

	虽然不符合“危险”“注意”的内容，但是用户在使用过程中必须严格遵守的事项，在相关地方以标识。
---	--



强 制

- 本手册记述了安全上一般应该注意的事项，在实际实验环境下用于实验研究人员的安全措施不可能完全记载，敬请原谅。
- 为了安全的使用直线倒立摆控制系统，用户必须按照本说明书的要求对设备操作及维护人员进行安全教育，直接操作人员必须认真阅读倒立摆系统所有说明书。



注 意

- 本手册中的图片及相片，为代表性实例，和实际产品可能有所不同；
- 由于破损或丢失说明书需要定购说明书，请与我公司销售部门联系；
- 客户自行进行产品改造产生的不良后果，不在本公司保修范围之内，本公司概不负责。



危 险

- 在操作直线倒立摆系列产品前，按下电源开关，并确认伺服电源被切断，伺服电源切断后，电源指示灯熄灭。

在倒立摆运行出现异常情况下，若不能及时关断电源，则可能造成人身伤害或设备损坏。
船型电源开关：



- 在紧急停止后，请排除故障后再打开电源。

由于误操作可能导致倒立摆错误的运动，引发安全事故。

- **开始运行前，倒立摆必须置于初始状态。**

非实验人员请勿操作倒立摆，否则有可能引发人身伤害或设备损坏。

- **在进行倒立摆实验时，请遵守以下事项。**

1. 保持从倒立摆正面观看或操作。
2. 遵守操作顺序。
3. 考虑倒立摆失控等突变状况的应急方案。
4. 确保设置躲避场所，以防万一。

由于误操作可能造成倒立摆运动，引发人身伤害事故。

- **在实验过程中，遇以下的情况，请确认倒立摆危险范围内无人，并且实验人员处于安全操作位置。**

1. 电源接通时。
2. 操作倒立摆时。
3. 自动运行时。

不慎进入倒立摆运动范围内或与机器接触，都可能引发人身安全事故，当出现异常时，请立即关断电源。



注 意

- **进行倒立摆实验前，请检查以下事项，有异常则及时修理或采取其它必要措施。**

1. 倒立摆动作有无异常。
2. 电源接线和信号线有无破损。
3. 电源接线和信号线接头是否接触良好。

- **实验完毕后，请将倒立摆置于初始状态。**

- **在理解本手册“注意”的基础上，才能使用倒立摆进行实验。**

本书常用词汇定义

- “GT-400-SV-PCI” 固高科技四轴运动控制卡的名称,该设备详细资料请参考《GT 系列运动控制器用户手册》和《GT 系列运动控制器编程手册》。
- “稳摆” 倒立摆摆杆通过电机的实时控制在导轨上保持倒立的状态。

倒立摆各部分表示

表 1-2 直线倒立摆各部分表示

倒立摆各部分	本手册的表示
直线倒立摆基座	本体
控制箱	电控箱
信号连接线	信号线或电缆
GT-400-SV-PCI 运动控制卡	运动控制卡或板卡
供电电缆	电源线
一级倒立摆摆体组件	一级摆组件
二级倒立摆摆体组件	二级摆组件
三级倒立摆摆体组件	三级摆组件
四级倒立摆摆体组件	四级摆组件
旋转的光电角度编码器	角度编码器

小车由电机通过同步带驱动在滑杆上来回运动,保持摆杆的平衡。电机编码器和角度编码器向运动控制器反馈小车和摆杆的位置(线位移和角位移)。

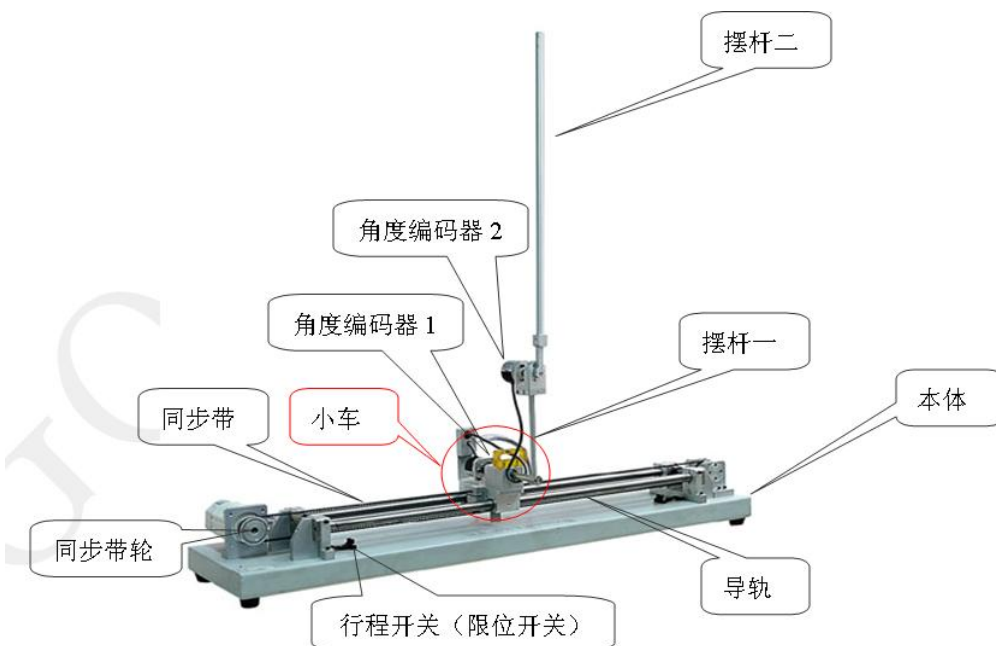


图 1-1 直线倒立摆各部分

电控箱内安装有如下部件：

电控箱外形如下所示：



图 1-2 电控箱

●交流伺服电机驱动器



图 1-3 松下交流伺服电机驱动器

●运动控制器的端子板（I/O 接口板）

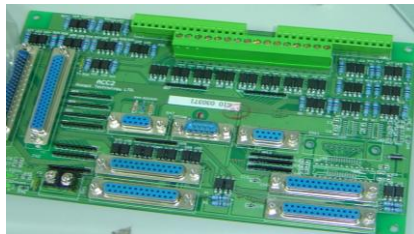


图 1-4 运动控制器的端子板

●直流电源

●开关、指示灯等电气元件

运动控制卡：



目 录

版权声明	I
声明	I
商标声明	I
联系我们	I
安全注意事项	II
使用注意事项	II
本书常用词汇定义	V
倒立摆各部分表示	V
目 录	VII
第 1 章 安全	1
1.1 保障安全	1
1.2 直线倒立摆系列使用说明书列表	1
1.3 关于操作人员的安全事项	1
1.4 安装及配线时的安全	3
1.5 转交本设备时的注意事项	4
第 2 章 产品确认	5
2.1 装箱内容确认	5
2.2 确认订货号	6
2.2.1 GLIP 系列倒立摆型号及含义	6
2.2.2 标签	7
第 3 章 倒立摆系统介绍	8
第 4 章 倒立摆系统安装	11
4.1 搬运方法	11
4.2 安装场地和环境	11
4.3 安装方法	12
4.3.1 工具简介	12
4.3.2 倒立摆系统本体安装	12
4.3.3 运动控制卡安装	19
4.3.4 倒立摆控制软件安装	22
第 5 章 配线	28
5.1 电线连接注意事项	28
5.2 供电电源	28
5.3 连接方法	28
第 6 章 开始使用倒立摆系统	30
6.1 初始状态确认	30
6.2 系统测试	30

6.3	系统控制	31
第 7 章	倒立摆测试软件 GLIPTESTV1.0 操作说明	32
7.1	软件介绍	32
7.2	安装	34
7.3	测试流程	34
第 8 章	运动控制卡 DEMO 软件操作说明	39
8.1	GTCOMMANDER 窗口介绍.....	39
8.2	GT COMMANDER 在倒立摆系统中的简单使用	41
8.2.1	运动控制卡通讯测试.....	41
8.2.2	行程开关（限位开关）信号测试.....	43
8.2.3	电机编码器信号测试.....	44
8.2.4	摆杆编码器信号测试.....	44
第 9 章	MATLAB SIMULINK 实时控制软件使用说明(MATLAB 版).....	45
9.1	实时内核的安装以及 C 语言编译环境的选择	45
9.2	实控软件的界面	46
9.3	实时控制的实验操作步骤	49
9.4	在线的实时参数调整	51
9.5	数据的观察及记录	51
9.6	GT-400-SV BLOCK LIBRARY 说明	53
9.7	固高教学产品 MATLAB 实时控制软件的帮助	54
第 10 章	实 DOS 模式下控制软件操作说明（DOS 版）	55
10.1	预备工作	55
10.2	操作步骤	55
10.2.1	一级倒立摆控制软件操作步骤.....	55
10.2.2	二级倒立摆控制软件操作步骤.....	60
第 11 章	故障处理和产品维护	63
11.1	故障处理	63
11.1.1	倒立摆测试故障处理.....	63
11.1.2	运动控制器遇到的常见问题.....	64
11.1.3	应用 DOS 版实时控制软件遇到的常见问题.....	65
11.1.4	应用 Matlab 版实时控制软件遇到的常见问题.....	66
11.2	报警处理	66
11.3	日常维护	67
第 12 章	附录.....	68
12.1	DOS 版软件源代码的说明	68
12.2	图表目录	74
12.3	主要部件参数	77
12.4	电机驱动器参数设置	78

第1章 安全

1.1 保障安全

一般来说，为顺利的完成各项实验，直线倒立摆在运动速度和反应速度等方面要求都比较高，因此也具有一定的危险，为保障安全，请在理解本手册等技术资料的基础上使用倒立摆。

1.2 直线倒立摆系列使用说明书列表



强 制

- 为了确保安全，充分阅读倒立摆的使用说明书，并理解其内容是非常重要的
- 为了安全使用倒立摆，必须在使用前阅读以下说明书：
 1. 《直线倒立摆系统 GLIP 系列安装与使用手册》；
 2. 《直线倒立摆系统 GLIP 系列实验指导书》；
 3. 《交流伺服电机驱动器 MINAS A 系列使用说明书》；
 4. 《编码器使用说明书》。
- 请确认上述说明书是否齐全，如果没有得到这些资料，请与我公司销售部门联系

注：《交流伺服电机驱动器 MINAS A 系列使用说明书》和《编码器使用说明书》为倒立摆中标准零部件的说明书。更详细信息也可以直接向其生产厂家咨询。

1.3 关于操作人员的安全事项

由于倒立摆的运动空间和动作区域内是危险场所，有发生意外事故的可能性，倒立摆的安全管理人员以及从事设置、操作和维护人员要注意安全，保障自己和他人的安全。



注 意

- 在倒立摆周围避免危险行为

与倒立摆以及周边设备接触，有可能发生人身伤害。

- 为确保安全，请务必遵守现场张贴的“严禁烟火”，“高电压”，“危险”等其它警示标识所表示的事项

有可能发生火灾、触电和人身伤害等事故。

- 为防止发生危险，请严格遵守以下着装要求：

1. 着装工整；
2. 内衣、衬衣、领带等不要从实验服中露出；
3. 建议使用手套等安全装备。

- 倒立摆的设置场所，非实验人员不得靠近，参观人员不要进入安全警示区域

与倒立摆本体、电控箱磕碰，可能发生设备损坏和人身伤害。

- 在开始使用倒立摆时，请疏散倒立摆活动区域范围内的人员

实验时，任何人员不得进入摆的活动区域，否则会引起人身伤害或设备损坏。



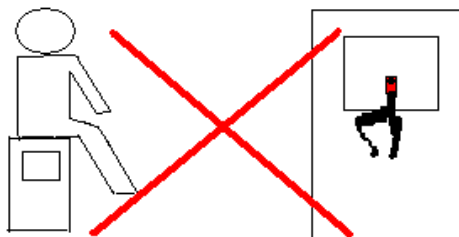
注 意

- 在倒立摆周围避免危险行为

与倒立摆以及周边设备接触，有可能发生人身伤害行为。
不要强迫移动倒立摆，更不要倚靠在倒立摆本体上。
否则，会有受伤或设备损坏的可能。

- 请不要蹲坐在倒立摆电控箱上面，不要随意按开关按钮

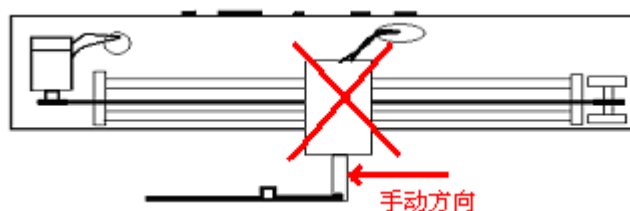
否则，有可能造成倒立摆错误运动，引起人身伤害或设备损坏。



- 除实验人员外，其它人员均不得触摸控制计算机和电控箱按钮。

否则，有可能造成倒立摆错误运动，引起人身伤害或设备损坏。

- 手动推动小车在导轨上运动时的方法如下：



错误的操作方法

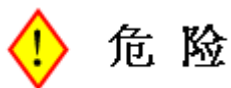


正确的操作方法

1.4 安装及配线时的安全

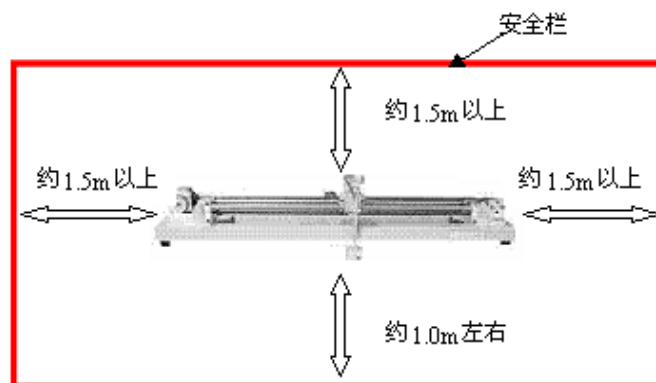
安装及配线的详细说明，请参见本手册的相关章节。

安装、配线时，防止被夹伤和绊倒，为保证实验的安全，倒立摆放置要便于操作和观察。



- 倒立摆的安装地点应选择下列场所：

倒立摆在工作状态下，摆杆充分展开,在其活动范围内不能碰到墙壁、安全栏、实验台和电控箱，如果有和倒立摆接触，有受伤和损坏设备的危险。



- 接地工程要遵守电气设备标准和布线规章制度

否则会有触电火灾和倒立摆运行不正常的危险。

1.5 转交本设备时的注意事项



注 意

- 移动、转交本倒立摆设备系统时，一定要附上相关的说明书，并确认交到最终使用者手中

附上的倒立摆说明书列表请看本手册的 **1.2** 内容，说明书丢失时，请与本公司销售部门联系。

第2章 产品确认

2.1 装箱内容确认

到货之后，请确认装箱内容。

标准规格的倒立摆系统有以下部分：

- 运动控制器
- 电控箱
- 本体
- 信号电缆（本体～电控箱之间连接电缆以及电控箱和计算机的连接电缆。）
- 手册一套

关于详细的产品内容，请参考装箱清单。

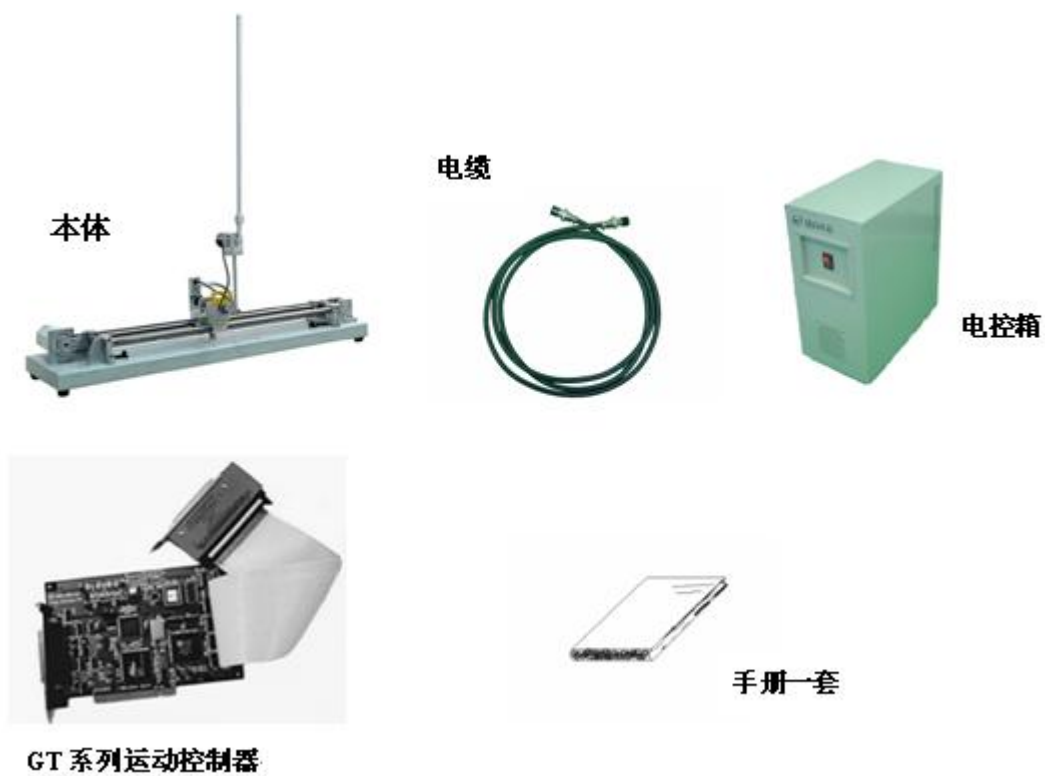
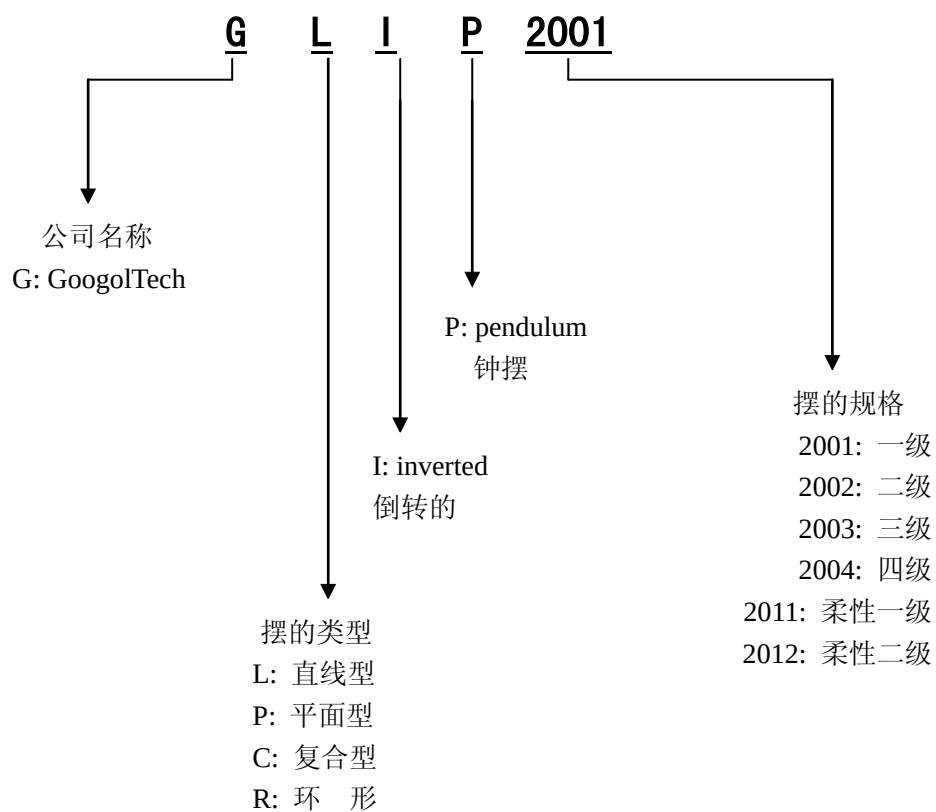


图 2-1 标准规格的倒立摆系统组成部分

2.2 确认订货号

2.2.1 GLIP 系列倒立摆型号及含义



GLIP 系列产品列表如下:

表 2-1 GLIP 系列产品

产品代码	产品名称	产品描述
GLIP2001	直线一级倒立摆	直线运动模块 一级摆组件 摆控制系统（运动控制器+单轴电控模块） 一级摆 DOS 版实验软件（含源代码） MATLAB 软件工具包
GLIP2002	直线两级倒立摆	GLIP2001 两级摆组件 两级摆 DOS 版实验软件
GLIP2003	直线三级倒立摆	GLIP2002 三级摆组件
GLIP2004	直线四级倒立摆	GLIP2003 四级摆组件
GLIP2011	直线柔性一级倒立摆	GLIP2001 柔性关节组件（配光栅尺） 柔性一级摆 DOS 版实验软件
GLIP2012	直线柔性两级倒立摆	GLIP2011 两级摆组件
GLIP2013	直线柔性三级倒立摆	GLIP2012 三级摆组件

2.2.2 标签

请确认电控箱与本体的型号是否一致，连接时，务必注意倒立摆本体和电控箱的型号一致。

以下分别是直线一级倒立摆的本体和电控箱上的标签示例：

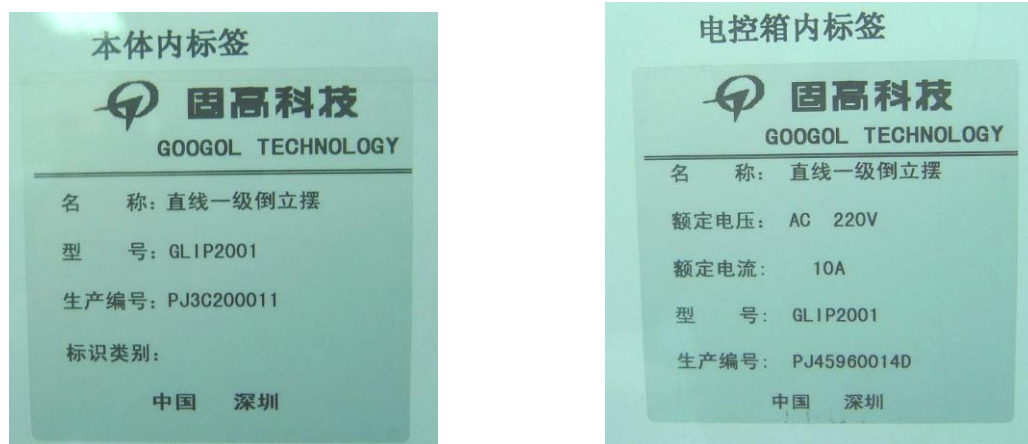


图 2-2 产品标签

第3章 倒立摆系统介绍

固高公司生产的 GT 系列运动控制器，可以同步控制四个运动轴，实现多轴协调运动。其核心由 ADSP2181 数字信号处理器和 FPGA 组成，可以实现高性能的控制计算，如图 3-1。它适用于广泛的应用领域，包括机器人、数控机床、木工机械、印刷机械、装配生产线、电子加工设备、激光加工设备等。此运动控制卡的四个控制轴即四个控制通道，除了控制信号输出以外，还可以应用于数据信号的采集和反馈。

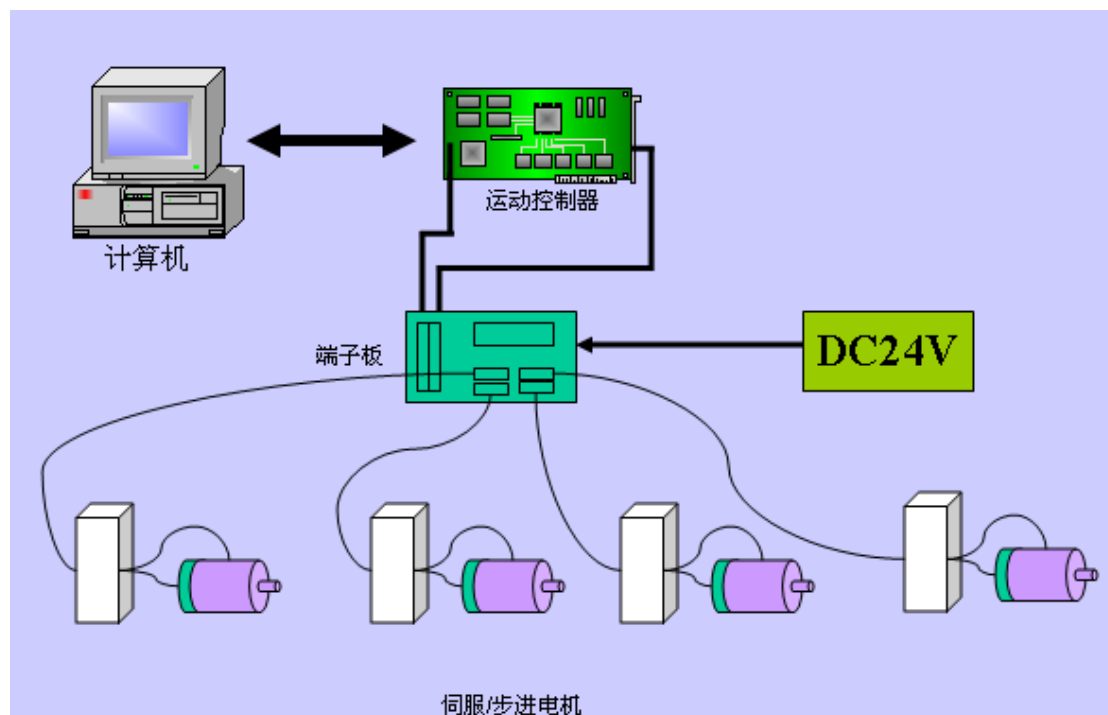


图 3-1 固高运动控制器典型应用示意图

对于倒立摆系统而言，只使用与运动控制器相连的端子板四个通道中的一个通道，而其它通道就被利用于摆杆编码器数据的采集。

GT 运动控制器结构：

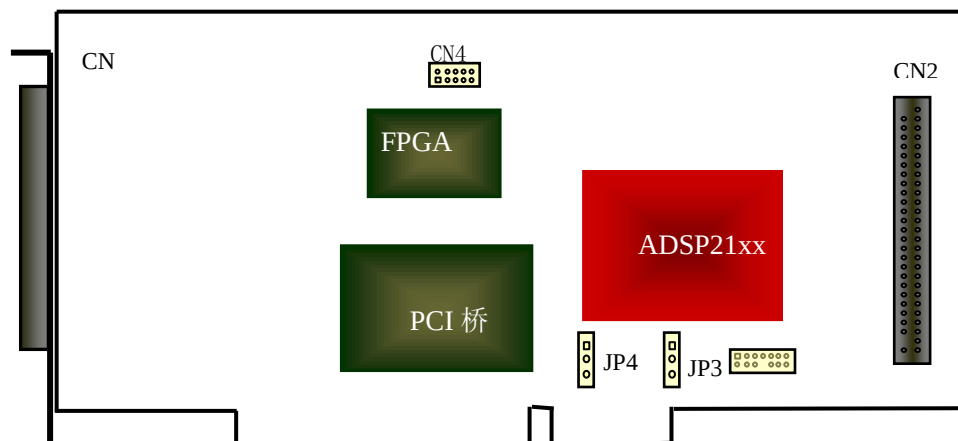


图 3-2 GT-400-SV 运动控制器接口与跳线器位置示意图

运动控制器和端子板的连接形式如下：

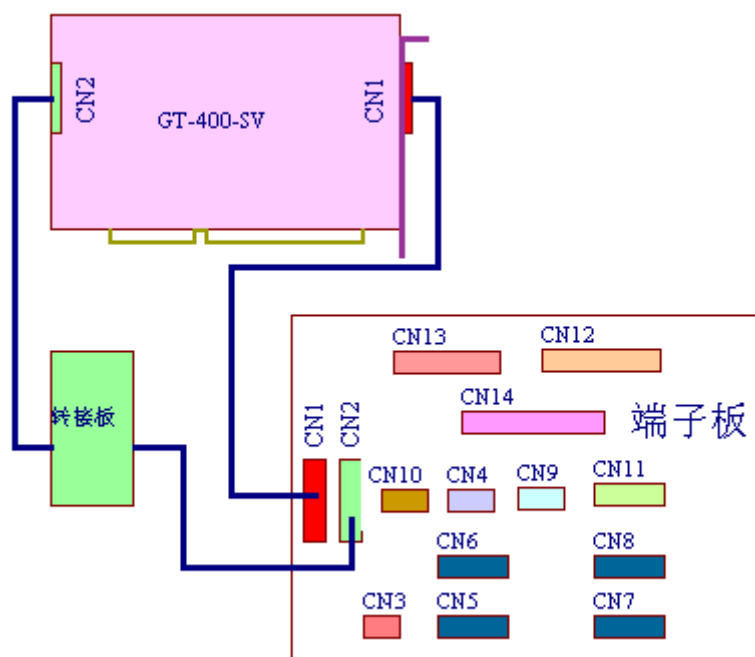


图 3-3 GT-400-SV 卡和端子板的连接

对于直线倒立摆，一般采用 CN5、CN6、CN7 和 CN8 接口，CN5 接口用于伺服电机的控制，其余用于采集角度编码器信号。

表 3-1 CN5、CN6、CN7 和 CN8 接口定义（反焊）

引脚	信号	说明	引脚	信号	说明
1	GND	数字地	14		
2			15	GND	数字地
3	PULSE0-	步进脉冲输出	16	PULSE0+	步进脉冲输出
4	GND	数字地	17	DIR0-	步进方向输出
5	DIR0+	步进方向输出	18	GND	数字地
6	DAC0	模拟输出	19	GND	数字地
7	+5V	电源输出	20	C0+	编码器输入
8	C0-	编码器输入	21	B0+	编码器输入
9	B0-	编码器输入	22	A0+	编码器输入
10	A0-	编码器输入	23		
11	ENABLE0	伺服允许	24	RESET0	伺服报警清除
12	ALM0	伺服报警	25	OVCC	+12V/+24V 输出
13	OGND	外部电源地			

固高倒立摆控制系统硬件框图如图 3-4 所示，包括计算机、运动控制卡、伺服系统、倒立摆本体和光电码盘、反馈测量元件等几大部分，组成一个闭环系统。图中光电码盘 1 由伺服电机自带。对于直线型倒立摆，可以根据该码盘的反馈通过换算获得小车的位移，小车的速度信号可以通过差分法得到；各个摆杆的角度由光电码盘测得并直接反馈到控制卡，速度信号可以通过差分方法得到。计算机从运动控制卡中实时读取数据，确定控制策略（电机的输出力矩），并发送给运动控制卡。运动控制卡经过 DSP 内部的控制算法实现

该控制决策，产生相应的控制量，使电机转动，带动小车运动，保持摆杆平衡。

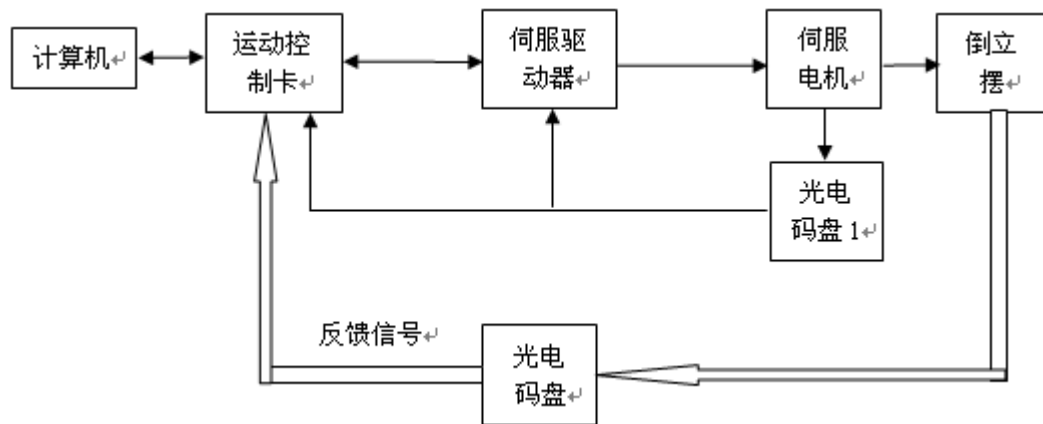


图 3-4 倒立摆硬件系统框图

第4章 倒立摆系统安装

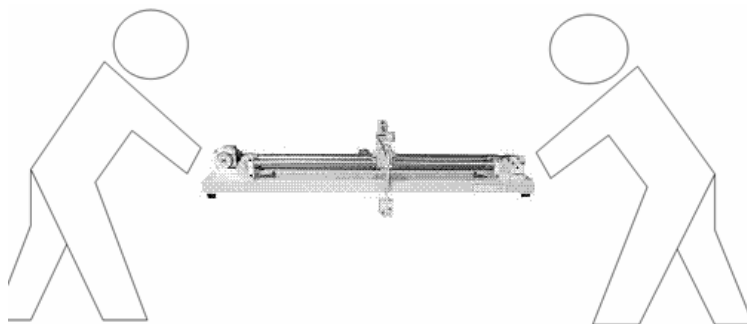
4.1 搬运方法



注意

- 搬运时要轻拿轻放，避免冲撞和过度的振动。

否则对精密器械的性能会有影响。



4.2 安装场地和环境

倒立摆系统的安装，必须满足以下条件：

场地

- 本体应放置在专用的架子上或四方桌子边沿，架子或桌子牢固稳定且水平，高度足够。

环境条件

- 运转时，周围温度应在 $0 \sim +45^{\circ}\text{C}$ 范围内，运输、保管温度为 $-10 \sim +60^{\circ}\text{C}$ 。
- 湿度较小，较干燥的场所。湿度 $20 \sim 90\% \text{RH}$ （相对），不结露。
- 灰尘、粉尘、油烟、水等较少的场所。
- 不受大的冲击、振动的场所（ 0.5G 以下）。
- 远离大电器噪声源（TIG 焊接装置等）的场所。

4.3 安装方法

倒立摆系统的安装包含以下三个部分：

1. 倒立摆系统本体安装
2. 运动控制卡安装
3. 倒立摆控制软件安装

4.3.1 工具简介

“L”字型内六角扳手，整体铬钒钢制造，淬火处理，扭矩佳，尾端倒角方便插入螺钉，雾面镀铬（或发黑）处理外型美观，防锈佳。其分为公制和英制两种，分别应用于不同的环境下。



图 4-1 内六角扳手

单位：mm

公制规格有：1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10、12、14、17、19、22。

在本倒立摆安装过程中，用到的扳手为 1.5、2、2.5、3、4 五种公制型号规格。

4.3.2 倒立摆系统本体安装

1) 拆装倒立摆：

打开包装箱，取出定位和夹紧纸块，把倒立摆从包装箱中取出。

2) 倒立摆的安装地点要求：

倒立摆摆杆能充分展开，摆应紧靠桌子或架子的边沿平行，确认摆杆在活动范围内 360° 自由旋转，摆杆和摆杆上的角度编码器不会碰及桌子边沿，不会碰到墙壁、安全栏、实验台和电控箱，见下图。

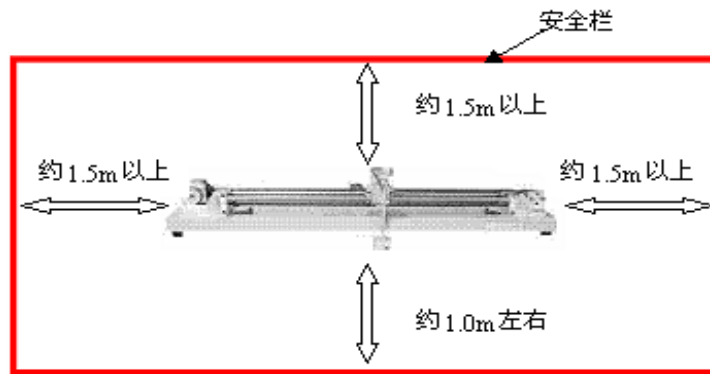


图 4-2 安全栏范围

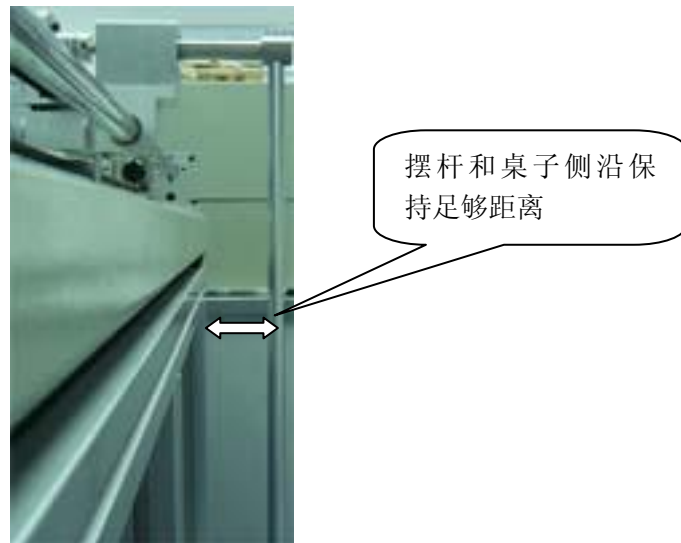


图 4-3 摆杆活动空间

- 3) 放置好倒立摆本体以后，拆开摆杆的包装，检查硬件外观是否有明显的破损，如有破损追究相应的运输公司责任或与固高科技（深圳）有限公司联系。



注意

- 拆包装时，注意不要拉扯或剪及角度编码器相连的信号线。

否则会导致系统信号错误，损坏设备。

- 操作摆杆时，请注意轻拿轻放，避免过度的振动和撞击。

否则会损坏精密器械。

4) 摆杆的安装方法：

- 一级倒立摆摆杆安装方法

安装步骤:

步骤一：取下摆杆上一头顶上的螺丝。



图 4-4 取下摆杆固定螺钉

步骤二：用内六角扳手松开小车上角度编码器轴杆一端侧面的螺孔顶丝。



图 4-5 角度编码器轴杆一端侧面的螺孔顶丝

步骤三：将摆杆有顶丝螺纹的且有一个小平面的一端插入小车上角度编码器轴杆一端孔里，摆杆的小平面朝向侧面的螺钉，固定侧面的螺钉，然后用步骤一卸下的螺钉从摆杆插入的相反孔里用内六角扳手固定好摆杆。



图 4-6 摆杆顶端形状



图 4-7 安装一级摆摆杆



图 4-8 紧固摆杆顶丝

步骤四：来回移动小车，保证“上”“下”“左”“右”满足本体安装空间的要求，见上图 4-2 和图 4-3。

一级倒立摆摆杆的安装完毕。



注意

摆杆安装完成后必须保证倒立摆摆杆能充分展开，摆应紧靠桌子或架子的边沿，确认摆杆在活动范围内 360° 自由旋转，摆杆和摆杆上的角度编码器不会碰及桌子边沿，不会碰到墙壁、安全栏、实验台和电控箱。其图示见上。

➤ 二级倒立摆摆杆安装方法

安装步骤：（对于直线一级倒立摆，请跳至 4.3.3 运动控制卡的安装）

步骤一： 取下摆杆上一头顶上的螺丝。



图 4-9 取下两级摆杆组件螺钉

步骤二： 同一级倒立摆摆杆安装方法步骤二。

步骤三： 将摆杆有顶丝螺纹的且有一个小平面的一端插入小车上角度编码器轴杆一端孔里，调整好摆杆的方向，如摆杆的小平面朝向侧面的螺钉，固定侧面的螺钉，然后用步骤一卸下的螺钉从摆杆插入的相反孔里用内六角扳手固定好摆杆，直线二级倒立摆摆杆的安装完毕。

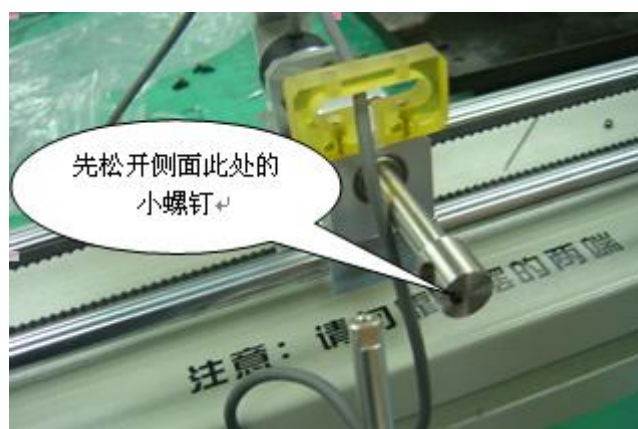


图 4-10 松开侧面紧固螺钉

直线二级倒立摆摆杆安装好的方位状态见下图：

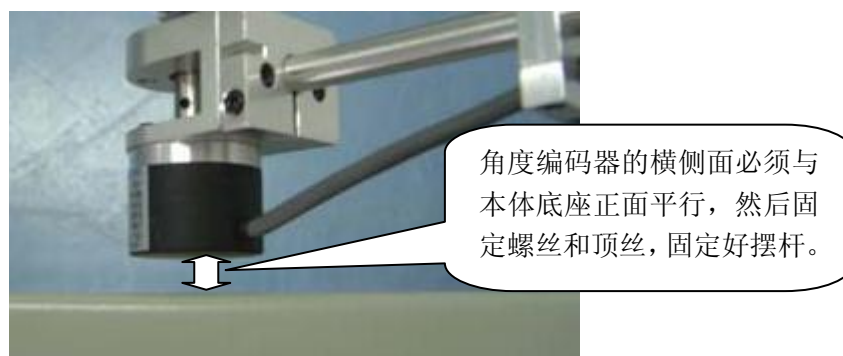


图 4-11 摆杆方位调整（俯视）



注 意

- 摆杆安装完成后必须保证倒立摆摆杆能充分展开，摆应紧靠桌子或架子的边沿，确认摆杆在活动范围内 360° 自由旋转，摆杆和摆杆上的角度编码器不会碰及桌子边沿，不能碰到墙壁、安全栏、实验台和电控箱。其图示见上。

➤ 二级倒立摆改为一级倒立摆摆杆的安装方法

安装步骤：

步骤一：首先拆卸摆杆一的固定螺钉和紧固顶丝，见下图示。



图 4-12 拆下摆杆固定螺钉



图 4-13 取下两级摆杆组件



注意

- 卸下摆杆后，请注意轻拿轻放，避免过度的振动和撞击。

否则有可能造成设备的损坏。

步骤二：拆卸摆杆二



图 4-14 松开摆杆 2 的固定螺钉

如图示松开顶丝后，抽出摆杆，放置好摆杆一。

步骤三：松开如图所示两处螺钉，将摆杆二组件放置于本体的后方，保证来回拉动小车不至于拉拽摆杆二角度编码器的连线。

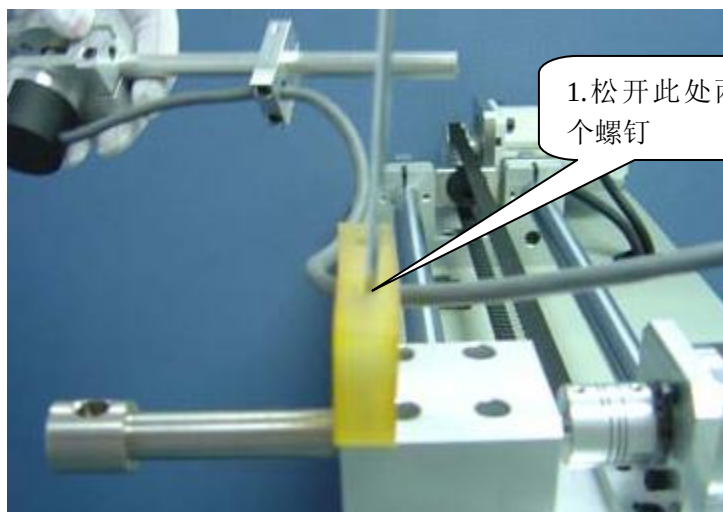


图 4-15 松开编码器线固定槽 1

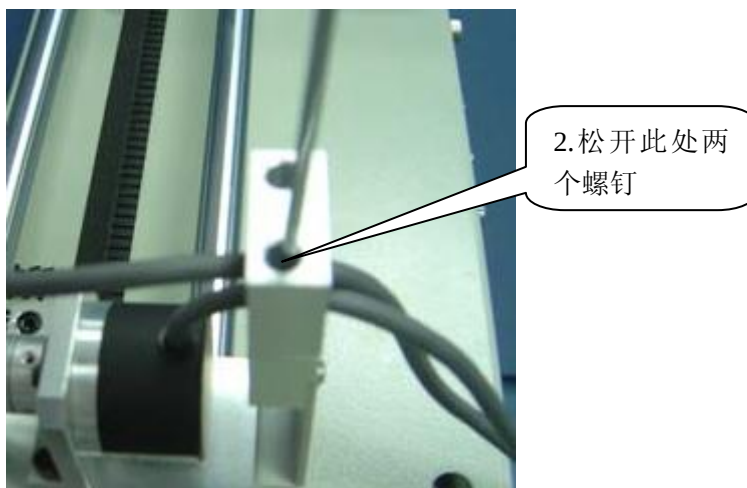


图 4-16 松开编码器线的固定块 2

步骤四：安装摆杆一，方法同上一级倒立摆摆杆安装方法。

二级倒立摆改为一级倒立摆摆杆安装完毕。

➤ 三级倒立摆改为二级倒立摆摆杆的安装方法

三级倒立摆改成两级倒立摆和两级倒立摆改成一级倒立摆相似，只需将三级摆组件拆下即可。组件部分如下图：

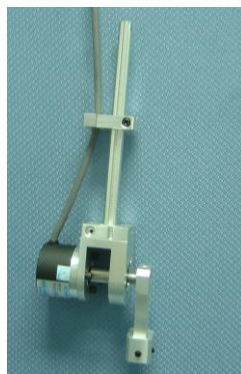


图 4-17 倒立摆组件部分

4.3.3 运动控制卡安装

4.3.3.1 运动控制卡开箱检查

打开运动控制卡包装盒前，请先查看外包装标明的产品型号是否与订购的产品一致。打开包装后，请首先检查运动控制卡的表面是否有机械和外观的明显损坏，然后按照装箱清单或订购合同仔细核对配件是否齐备。如果板卡表面损坏，或产品内容不符合，请不要立即使用，立即与固高科技或经销商联系。



强制

- 将运动控制卡从防静电套中取出之前，请将手与有效接地的导体接触一会儿，以去除静电。不要用手接触卡上的芯片，以免损坏运动控制卡，建议带防静电手套。

不遵守该提示可能造成运动控制卡的损坏。

- 检查板卡表面是否有损坏。

板卡出厂前均通过反复检查和测试，保证其质量可靠。但是，不排除运输等意外损坏的可能性。如果板卡表面有损坏，请不要使用，立即与我们联系。

- 安装运动控制器之前，请先详细阅读《运动控制器用户手册》相关内容，对基地址、接口及定义须有一定的了解和掌握。

板卡出厂时，已经按照一般的通用要求设置成缺省状态。一般情况下用户不要更改。

4.3.3.2 安装运动控制卡

一. 硬件安装

1. 关闭计算机。
2. 打开计算机机箱。



注意

在打开计算机机箱前，请将计算机 AC220V 供电电源线拔下，否则可能造成设备损坏甚至人身伤害。

3. 检查板卡型号

检查板卡型号是否相符（在板卡背面贴有板卡型号标识），一般采用 GT-SV-PCI 控制卡，并观察板卡表面有无明显异常。

4. 安装板卡到计算机

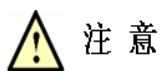
要求计算机具有一个 PCI 插槽和一个运动控制卡转接板的安装口。把板卡插入计算机空闲的 PCI 插槽，如下图所示：



图 4-18 安装板卡到计算机

5. 紧固螺钉

紧固螺钉，确保板卡插牢实固定不易松动，合上机箱盖。



请保持运动控制卡和其它 PCI 设备有一定距离，并不会和其它设备产生干扰。

二. 驱动程序的安装（Windows98/Windows2000/WindowsXP）

1. 硬件安装完成后，确认无误，打开计算机，安装运动控制卡驱动程序。
2. Windows 系统自动检测到有未知设备，在向导的提示下，点击“下一步”。
3. 在“希望 Windows 进行什么操作？”提示下，选择“搜索设备的驱动程序（推荐）”，点击“下一步”。
4. 将产品的配套光盘放入光驱。
5. 选择“指定位置”，利用“浏览”选择“光驱:\运动控制卡\GT-400-SV-PCI\T4VP-CD-020626\Windows\Setup-1.3\”目录，选择相应您计算机安装的系统类型驱动程序。（注：windows xp 系统下驱动程序同 windows 2000）
6. 跟随“添加硬件向导”点击“下一步”，直到完成。

运动控制卡驱动程序的安装还可以通过进入“我的电脑->属性->设备管理器”来完成。安装完成后如下图：



常见的安装错误信息:

系统检测不到运动控制卡, 请将运动控制卡插入计算机其它PCI插槽或更换其它计算机, 重复以上步骤。如果还不行, 请更换运动控制卡, 与固高科技技术服务部门联系。

4.3.4 倒立摆控制软件安装

4.3.4.1 软硬件环境要求

硬件环境: IBM 兼容微机 (含两个 PCI 插槽);

基本运行配置: CPU PIII 1G、内存 128 兆、固高运动控制器;

推荐运行配置: CPU P3 以上、内存 256 兆、显示器支持 800*600 以上;

软件环境: 推荐使用 windows 98 和 windows 2000 或 window XP 双系统。

4.3.2.1 控制软件的安装

固高倒立摆系统的控制软件一般基于固高科技有限公司开发的运动控制器而开发。除最初推出的部分倒立摆采用的是 GM-400 ISA 总线四轴伺服运动控制卡, 其它摆均采用固高科技最新推出的 GT-400-SV- PCI 总线四轴伺服运动控制卡。因此, 本书只介绍基于 GT-400-SV-PCI 运动控制卡的控制系统软件。

基于 GT-400-SV-PCI 控制卡的控制系统软件分为 MATLAB 和 DOS 两个版本:

Matlab 版-----基于 Windows 操作系统;

DOS 版-----基于 MS-DOS/Window 98 系统。

1. MATLAB 版实时控制软件安装

MATLAB 版实时控制软件可工作在 Windows 98、Windows 2000 以及 Windows XP 等操作系统环境下, 其它操作系统下未与测试。系统运行时需要 MATLAB 6.5、MATLAB/Simulink 5.0、MATLAB/Real-Time Workshop、MATLAB/Real-Time Windows Target (默认安装 matlab6.5 就包含以上组件, 建议默认安装 matlab6.5 版本) 以及 Visual C/C++ 等软件支持。用户使用实控软件前必需自行安装上述支持软件。从理论上来说, 实控软件不必安装板卡驱动程序, 但是建议用户在使用前安装板卡驱动程序以免出现错误。

计算机安装好 MATLAB6.5 版本和 Visual C++ 以后, 安装 MATLAB 实时控制软件, 安装步骤如下:

第一步: 实控软件置于光盘上 “\控制软件\MATLAB 版实时控制软件” 文件夹中, 此文件夹中包含软件的安装程序。

第二步：双击 setup.exe 文件，运行实控软件安装程序，会出现以下窗口，提示用户输入软件密码，请在 SN.txt 中获取密码。

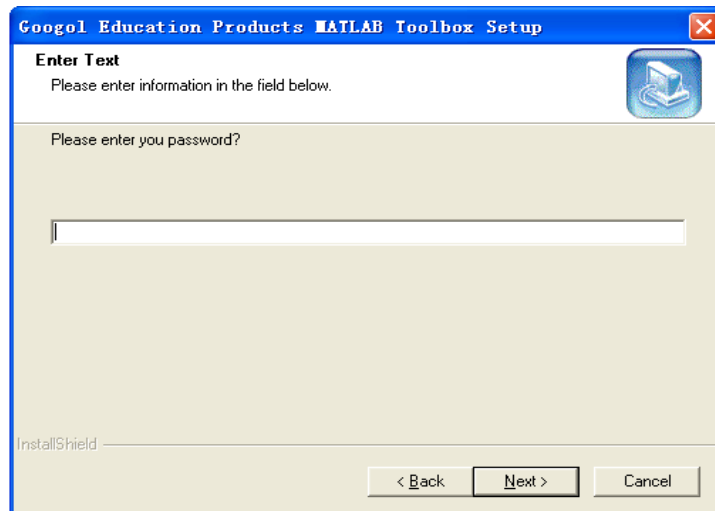


图 4-19 输入密码窗口

第三步：输入正确的密码后，然后点击 Next，会出现如下的欢迎窗口。

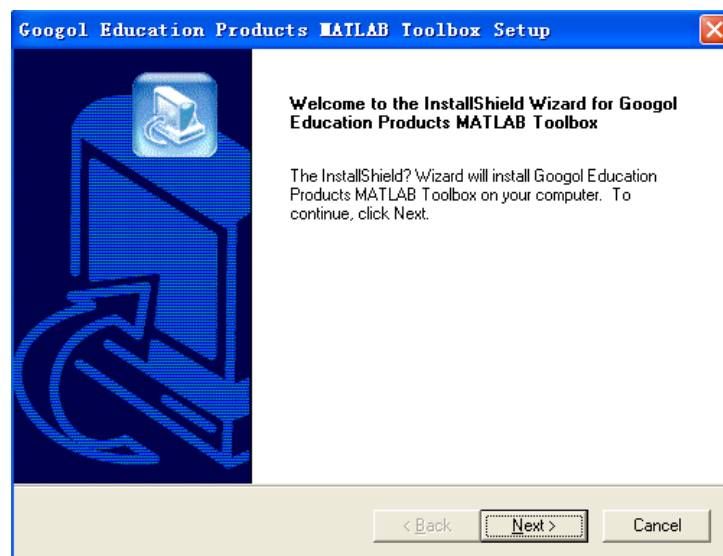


图 4-20 欢迎窗口

第四步：点击 Next，会出现用户许可协议窗口。

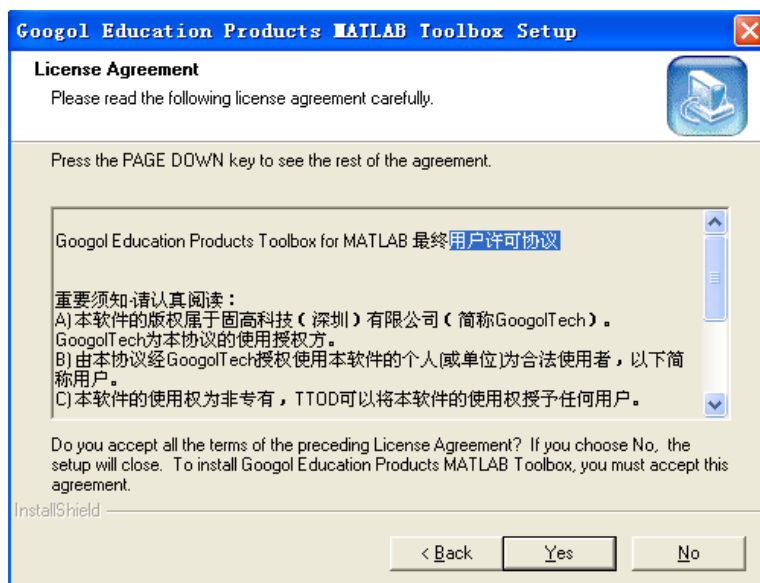


图 4-21 许可协议窗口

第五步：如果同意协议内容，点击 Yes，出现如下窗口。

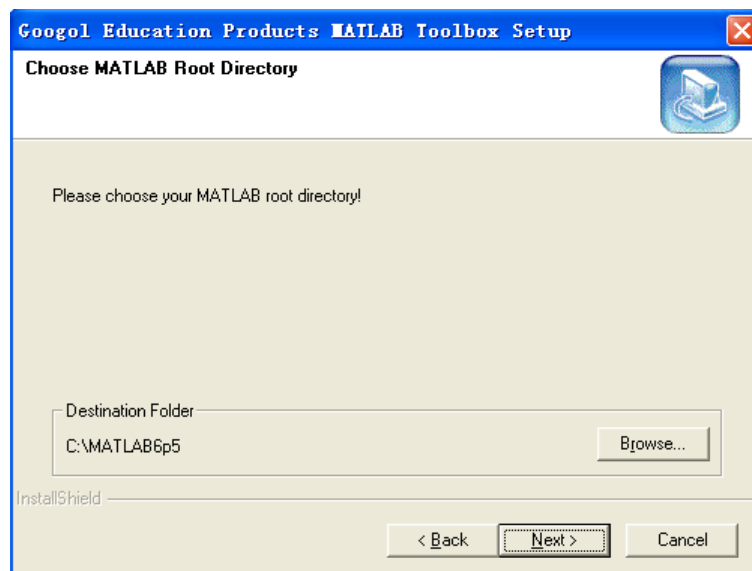


图 4-22 选择已安装好的 MATLAB 根目录窗口

第六步：选择已安装的 MATLAB 的根目录后，点击 Next，出现如下窗口，提示用户选择所需的组件；

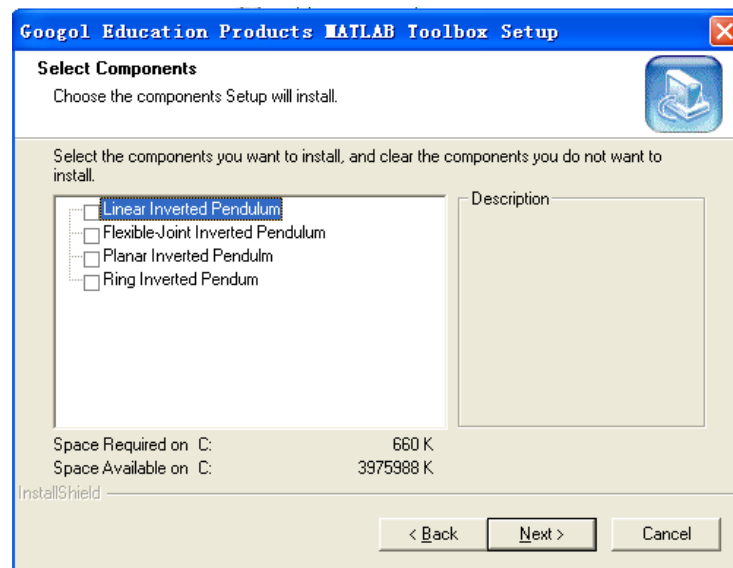


图 4-23 选择安装组件窗口

第七步：选择好所需组件后，点击 Next，出现如下窗口，提示用户是否开始安装文件。

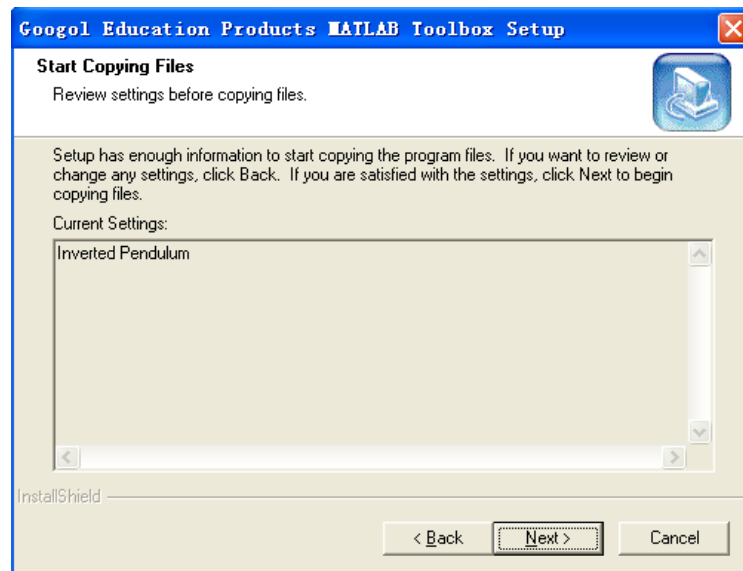


图 4-24 提示拷贝文件窗口

第八步：点击 Next，开始安装文件，如下图所示。

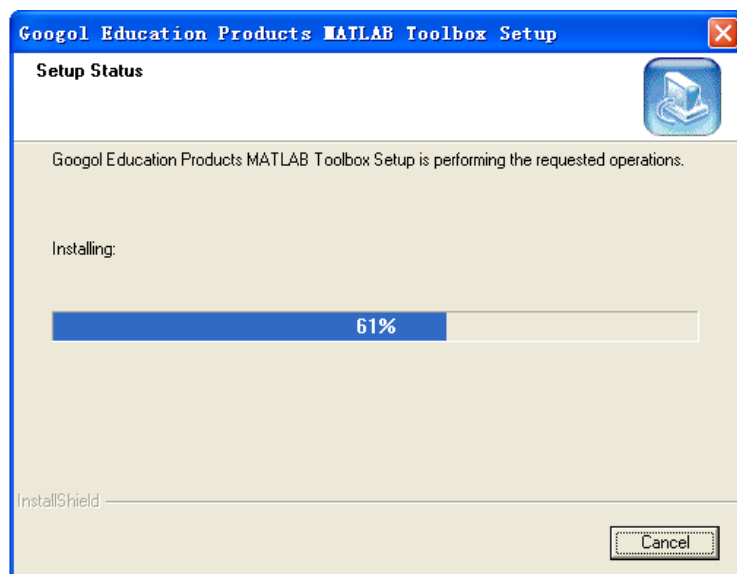


图 4-25 正在拷贝文件窗口

第九步：文件安装完成，出现如下窗口。

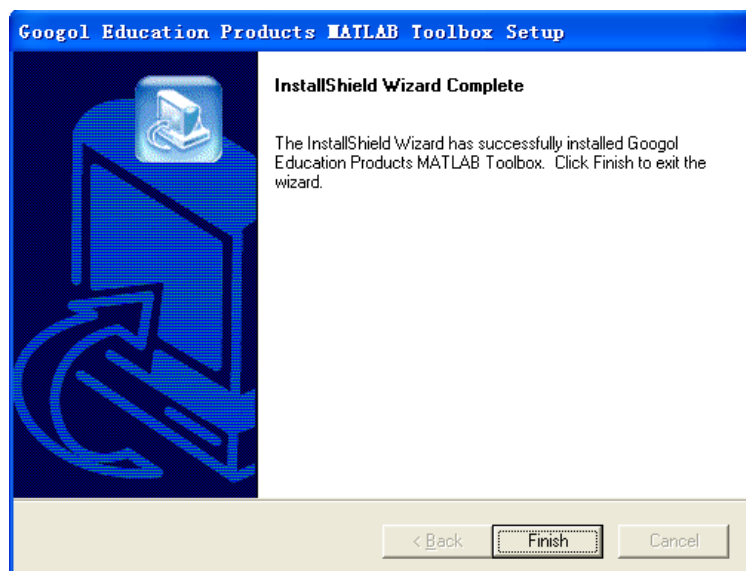


图 4-26 安装程序完成窗口

第十步：点击 Finish，软件安装完成，可以启动 MATLAB/Simulink 使用本软件。
具体的软件操作说明请参考本书中的相关章节。

说明：安川电机 Matlab 补丁安装

补丁有两种，分别适用于 matlab6.5 版本和 matlab7.0 版本环境下，针对编码器线数使用 2000 驱动器下的升级。在使用时，需先按照标准倒立摆安装操作后，再运行一下相应的补丁程序即可。要注意，补丁程序的安装目录必须是 matlab 的安装目录，如：
C:\MATLAB6p5\toolbox\GoogolTech\InvertedPendulum\Linear Inverted Pendulum\RealTimeControl，补丁程序会自动替换需要跟新的文件。

2. DOS 版控制软件的安装

1) 光盘下实 DOS 模式环境下的控制软件目录如下（以直线二级倒立摆为例）：

\I1VL-SFT-BCH-1.0 一级直线倒立摆运行软件

\\I1VL-SFT-SCH-1.0	一级直线倒立摆软件源代码
\\I2VL-SFT-BCH-1.0	二级直线倒立摆运行软件
\\I2VL-SFT-SCH-1.0	二级直线倒立摆软件源代码

2) 复制以上文件夹到硬盘以后,并修改文件属性,去掉其只读的属性。完成操作后,进入相应的文件夹,运行 pend.exe,即可启动实 DOS 模式下的控制程序。

具体的软件操作说明请参考本书相关章节,如果用户要修改源代码程序,则需要 Borland C++3.1 编译工具:

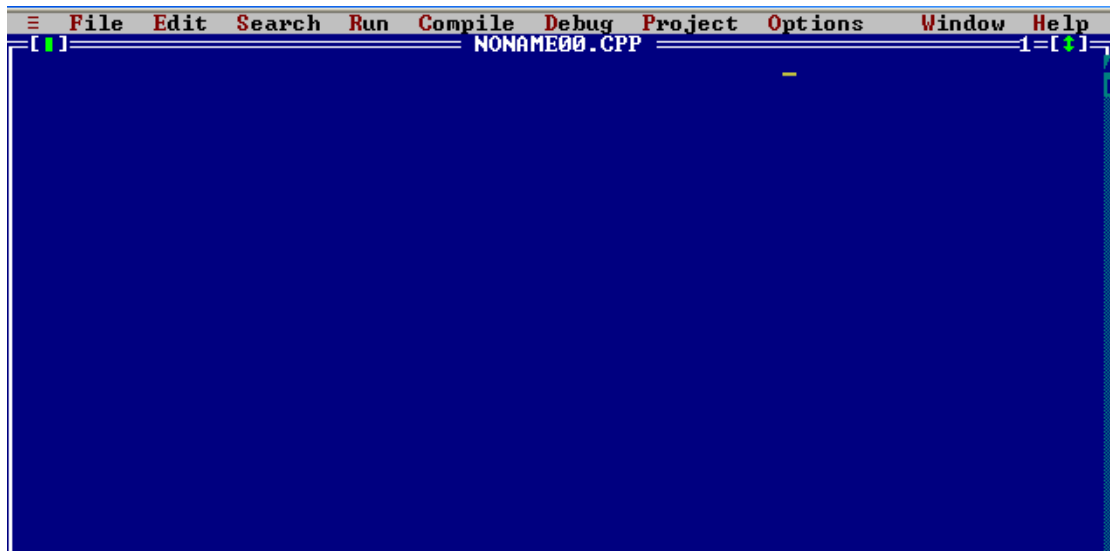


图 4-27 Borland C3.1 编译环境

第5章 配线

5.1 电线连接注意事项

	注 意 ● 在进行系统电气连线前，必须关闭计算机和断开该设备系统所有电源。 否则会造成运动控制卡和其他精密器械的损坏。 ● 不要接近高压动力电缆或其平行配线。 否则会使倒立摆系统电源电压不稳定或信号电缆传输数据失真。
---	---

5.2 供电电源

本倒立摆系统采用的是标准的单相电源，建议用户自配稳压电源，以防系统电压波动太大时造成设备的损坏，利于产品的维护。

	打开与关闭系统电源 遵循“先弱电，后强电”的原则，开机时先开启 PC 电源，再开启电控箱的电源；关机时先退出所有控制软件，再关闭电控箱电源，最后关闭 PC 电源。
---	---

5.3 连接方法

已插入计算机 PCI 插槽的运动控制卡和电控箱之间利用两根 62pin 的电缆（为对接信号线，一头为针，一头为孔）连接，这两根电缆型号完全一样，见下图：

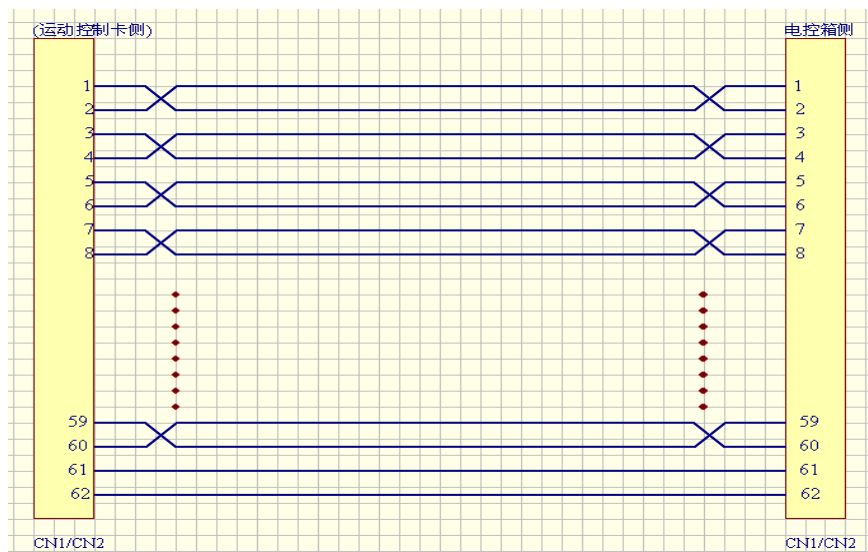


图 5-1 CN1/CN2 接线原理图

电机驱动器采用粗的4芯电缆，限位开关采用细4芯电缆连接，电机编码器采用15pin电缆连接，摆杆编码器分别采用一根9pin电缆连接。

实物接线如下图所示（以二级倒立摆为例）

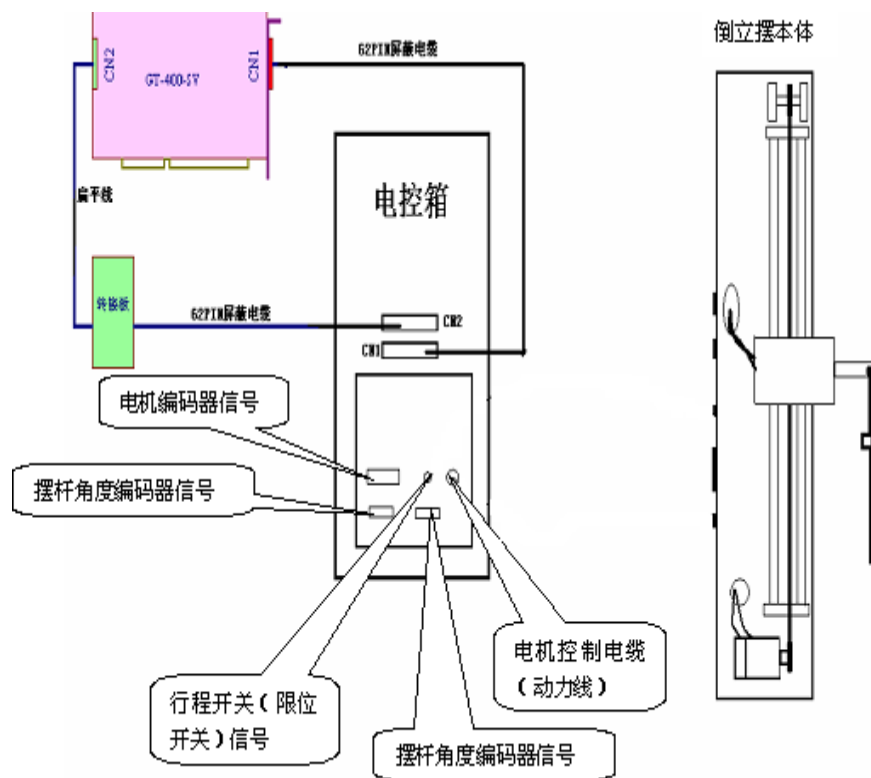


图 5-2 倒立摆实物接线图

1. 具体接线请参照电控箱和倒立摆本体后的插口标签和电气接线图，请根据标签一一对应连接。



注意

请确定各线一一对应，不正确的接线可能造成设备的损坏。

第6章 开始使用倒立摆系统

6.1 初始状态确认

1. 安全的确认

请按第1章安全的相关内容对倒立摆系统进行安全确认。

2. 本体的安装

请按4.3.2 倒立摆系统本体安装的相关内容对本体的安装进行确认。

3. 运动控制卡的安装

请按4.3.3 运动控制卡安装的相关内容对运动控制板卡的安装进行确认。

4. 电气连线

请按第5章配线的相关内容对电气接线进行确认。

5. 控制软件的安装

请按4.3.4 倒立摆控制软件安装的相关内容对软件安装进行确认。

6.2 系统测试

以上部分全部确认完好后才能进入系统的测试步骤,倒立摆系统的测试有两种方式:

- 1) 应用倒立摆测试软件 GLIPTest。(具体软件的操作说明见本书以下章节)。
- 2) 应用运动控制卡 DEMO 软件。(具体软件的操作说明见本书以下章节)。

测试的项目有: 运动控制卡与主机的通讯, 限位开关, 角度编码器, 电机等等。

6.3 系统控制

在控制倒立摆系统之前，请确认系统初始状态和系统所有测试项目全部通过！进入相应的倒立摆控制软件。

倒立摆系统的控制软件也有两种方式：

- 1) 基于 DOS 模式下的实时控制软件（DOS 版）
- 2) 基于 matlab 环境下的实时控制软件（Matlab 版）

根据运行环境的不同相应的操作有很大的区别，但控制的原理是一样的。相应的软件使用说明请参考本书中相应的章节。

第7章 倒立摆测试软件 GLIPTestV1.0 操作说明

7.1 软件介绍

倒立摆测试软件 GLIPTestV1.0 用于对倒立摆系统的主要部件进行性能测试。

1. 程序主界面

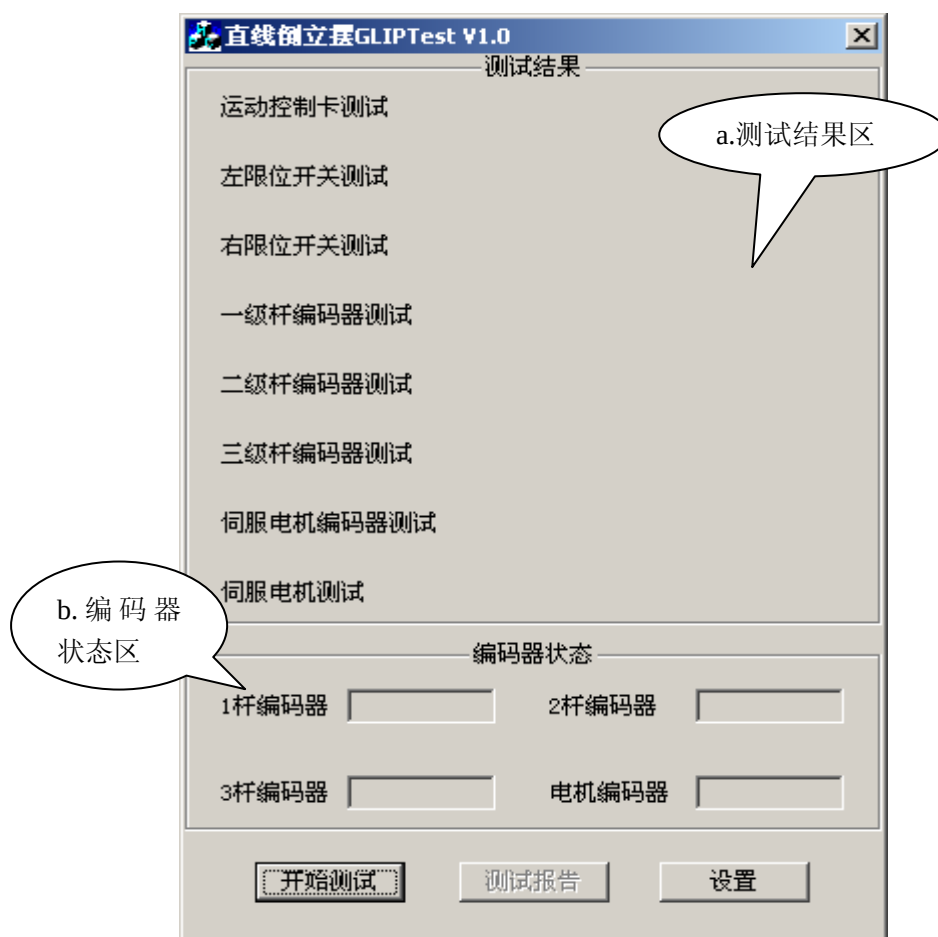


图 7-1 倒立摆 GLIPTestV1.0 主界面

倒立摆 GLIPTestV1.0 软件用户界面共分成两个区域：

- a、测试结果区：记录各测试步骤的结果。
- b、编码器状态区：在进行测试时，可通过编码器状态区读取当前测试步骤所测得的编码器读值。

2. 设置界面

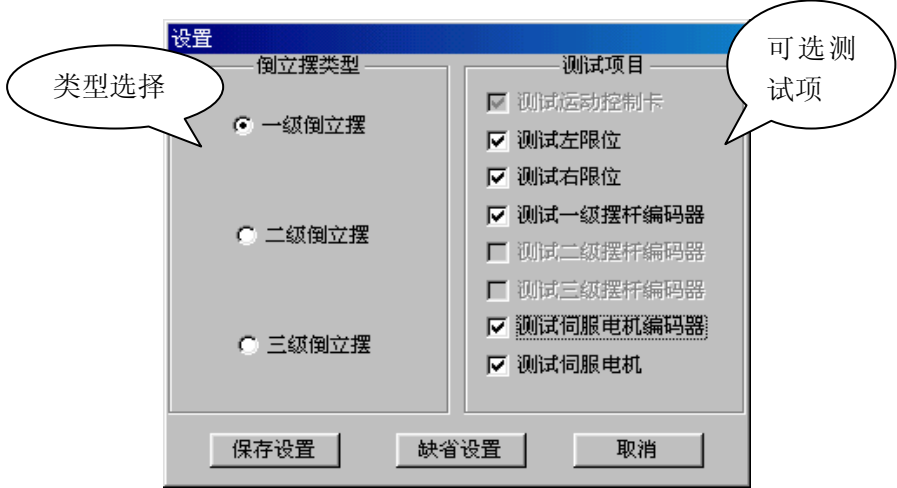


图 7-2 倒立摆测试程序 GLIPTestV1.0 设置界面

设置界面分为两个区域：

- I) 倒立摆类型
- II) 测试项目

用户可通过选择相应的“倒立摆类型”，以确定测试设备类型。选择“测试项目”中的测试选项可以屏蔽或者打开相应的测试项目，按“保存设置”按钮保存当前设置，每次的测试过程均按照上一次保存的测试设置进行测试，如要修改测试设置，请按主界面的“设置”按钮以修改测试设置（如图 7-1）

“缺省设置”提供了一级倒立摆的缺省测试流程，用户可通过按下“缺省设置”按钮，然后按下“保存设置”按钮，右边的测试项目设置为缺省。

注：“测试伺服电机”选项必须在“测试伺服电机编码器”选项被选定后才可进行选择。

3. 测试报告界面

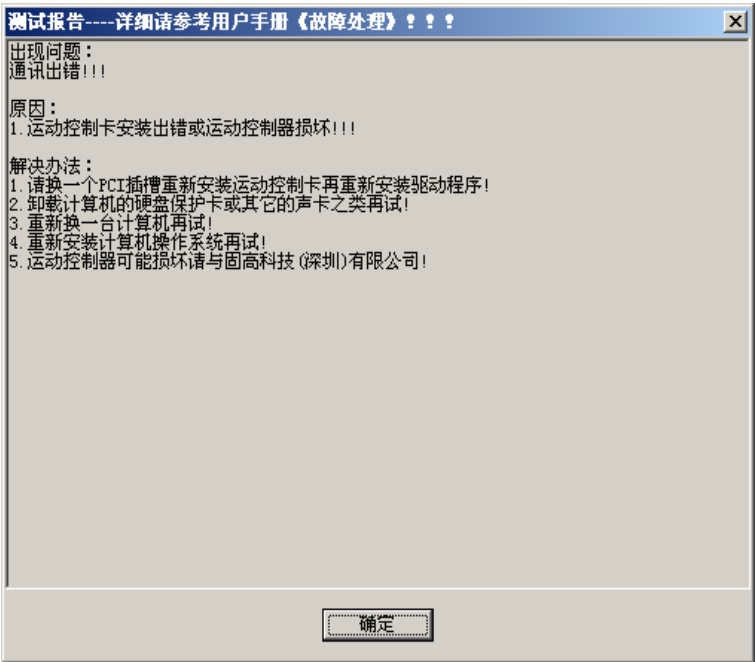


图 7-3 倒立摆 GLIPTestV1.0 测试报告界面

当测试出错时，主界面的“测试报告”按钮亮起，用户可按下“测试报告”按钮查看测试报告，测试报告提供了测试错误的原因，以及相应的解决方案，详细的故障处理可以参考本书的后面[故障处理](#)章节。

7.2 安装

安装好固高 GT-400-SV 运动控制卡并安装相应的驱动程序后（具体安装方法请参考[倒立摆系统安装](#)章节），连接好计算机和电控箱的连线（连接方法请参考[配线](#)章节），拷贝 GLIPTest.exe、Test.dat、GT400.dll 三个文件到硬盘上，打开电控箱电源，并双击运行 GLIPTest.exe。（注：Test.dat 为配置文件，请勿手工修改）

7.3 测试流程

◆ 测试步骤

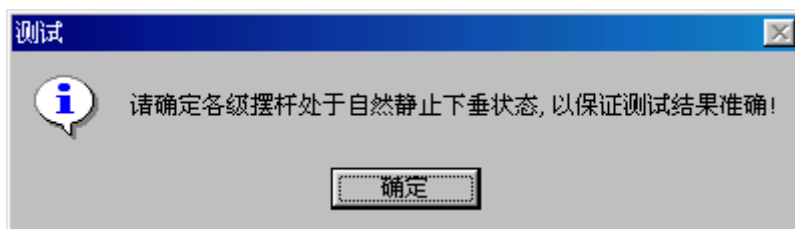


注意

- 使用倒立摆 GLIPTestV1.0 进行测试时测试人员应面向倒立摆，伺服电机应在测试人员左手方向。

请依照以下步骤进行测试：

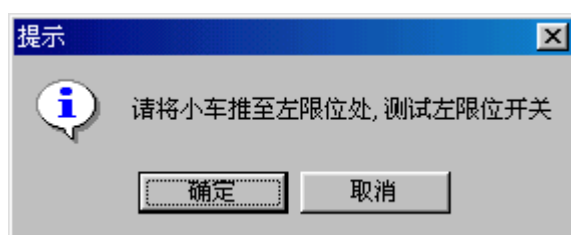
- 1) 双击运行 GLIPTest.exe。
- 2) 点击设置按钮进行设置（如本次测试前已进行了正确的设置，该步骤可跳过）。
- 3) 点击“开始测试”按钮。
- 4) 确定各级摆杆均为**自然的静止下垂状态**，然后点击确定。



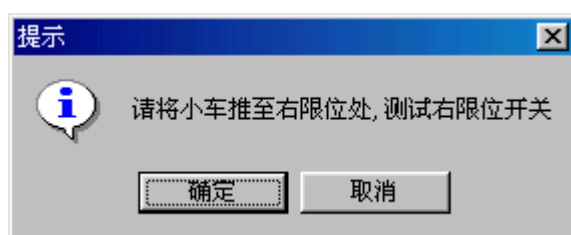
- 5) 测试运动控制卡：点击“确定”按钮进行运动控制卡测试，点击“取消”按钮可中止当前测试。



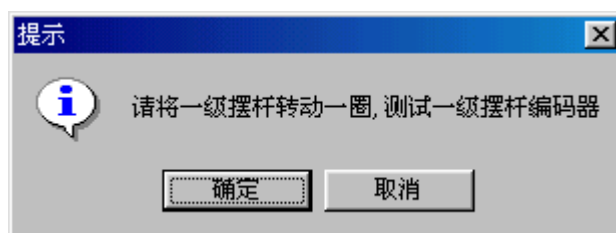
- 6) 测试左限位开关: 请测试人员将倒立摆小车推至左限位处, 触发左限位开关, 此时限位开关电源灯应该点亮, 然后点击“确定”按钮测试左限位开关, 点击“取消”按钮可中止当前测试。



- 7) 测试右限位开关: 请测试人员将倒立摆小车推至右限位处, 触发右限位开关, 然后点击“确定”按钮测试右限位开关, 点击“取消”按钮可中止当前测试。

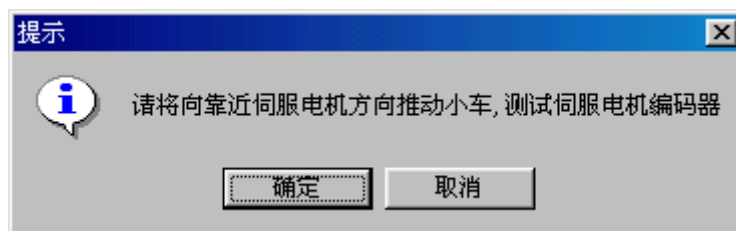


- 8) 摆杆一角度编码器测试: 请测试人员将一级摆杆转动一圈, 并使其最终自然下垂静止, 点击“确定”按钮, 从编码器状态区的“1 杆编码器”处可观测到一级摆杆编码器一圈的读值 (标准值为: 2400), 点击“取消”按钮可中止当前测试。



- 9) 二级摆杆编码器测试: 请测试人员将二级摆杆转动一圈, 并使其最终自然下垂静止, 点击“确定”按钮, 从编码器状态区的“2 杆编码器”处可观测到二级摆杆编码器一圈的读值 (标准值为: 2400), 点击“取消”按钮可中止当前测试 (注: 若设置中的“倒立摆类型”选择为“一级倒立摆”, 则该步跳过)
- 10) 三级摆杆编码器测试: 请测试人员将三级摆杆转动一圈, 并使其最终自然下垂静止, 点击“确定”按钮, 从编码器状态区的“3 杆编码器”处可观测到三级摆杆编码器一圈的读值 (标准值为: 2400), 点击“取消”按钮可中止当前测试 (注: 若设置中的“倒立摆类型”为“一级倒立摆”或则为“二级倒立摆”, 则该步跳过)。

- 11) 测试伺服电机编码器：点击“确定”按钮进行伺服电机编码器测试，点击“取消”按钮可中止当前测试。



- 12) 请测试人员向**伺服电机方向**推动倒立摆小车, 并可从编码器状态区的“电机编码器”处观测到伺服编码器的读值。

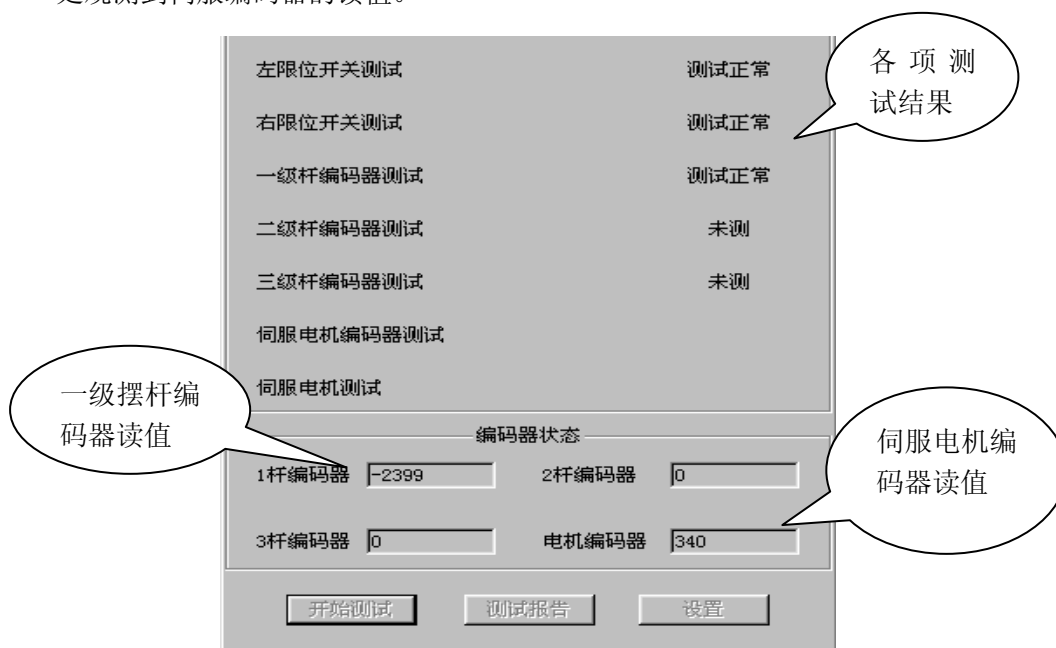
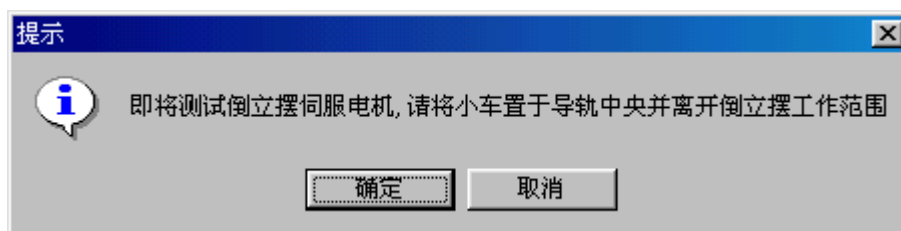


图 7-4 测试过程界面

- 13) 伺服电机测试：请测试人员**离开倒立摆的工作范围**，然后点击“确定”按钮开始测试伺服电机，点击“取消”按钮可中止当前测试。



- 14) 测试结束

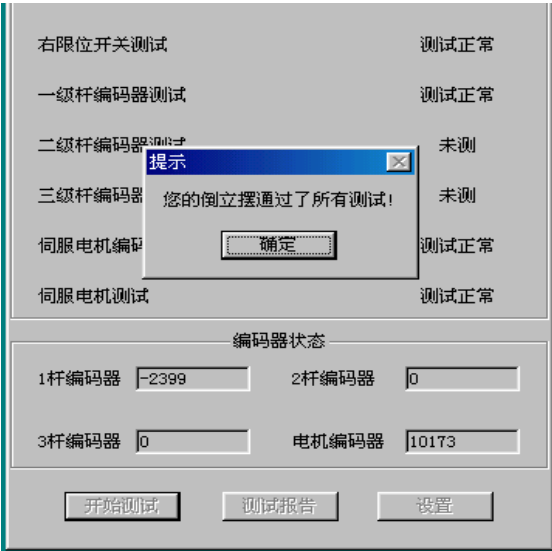
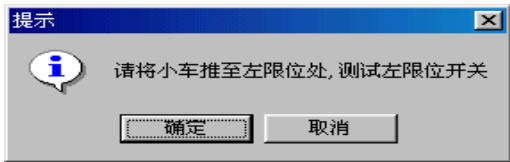


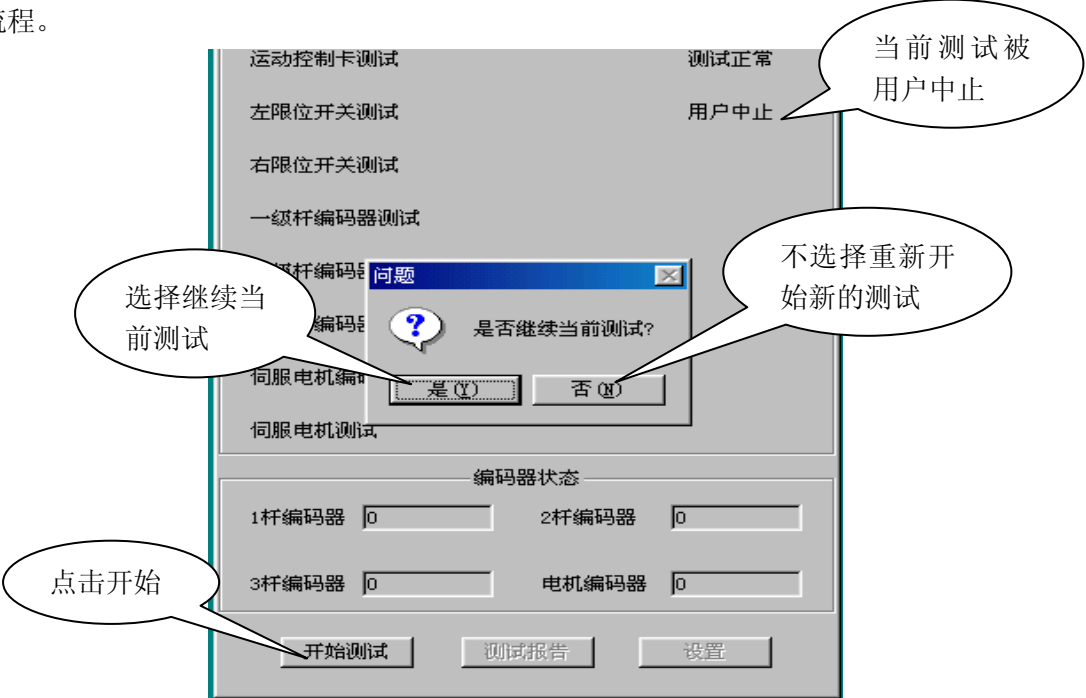
图 7-5 通过测试

◆ 用户中止测试

各项测试过程中，用户均可通过点击“取消”按钮进行中止测试。



测试中止后，可通过再次点击“开始测试”按钮进行测试。当按下“开始测试”后，将会询问是否继续当前测试，选择“是”，继续当前测试，用户中止的测试项目及剩余的待测项目被继续测试。选择“否”进行新一轮测试，用户可更改测试设置后进行新的测试流程。



◆ 测试出错

如当前测试无法通过时，将会提示测试出错，程序自动中止测试，“测试报告”按钮亮起，用户可通过点击“测试报告”按钮，查看测试报告。（如图 7-6）

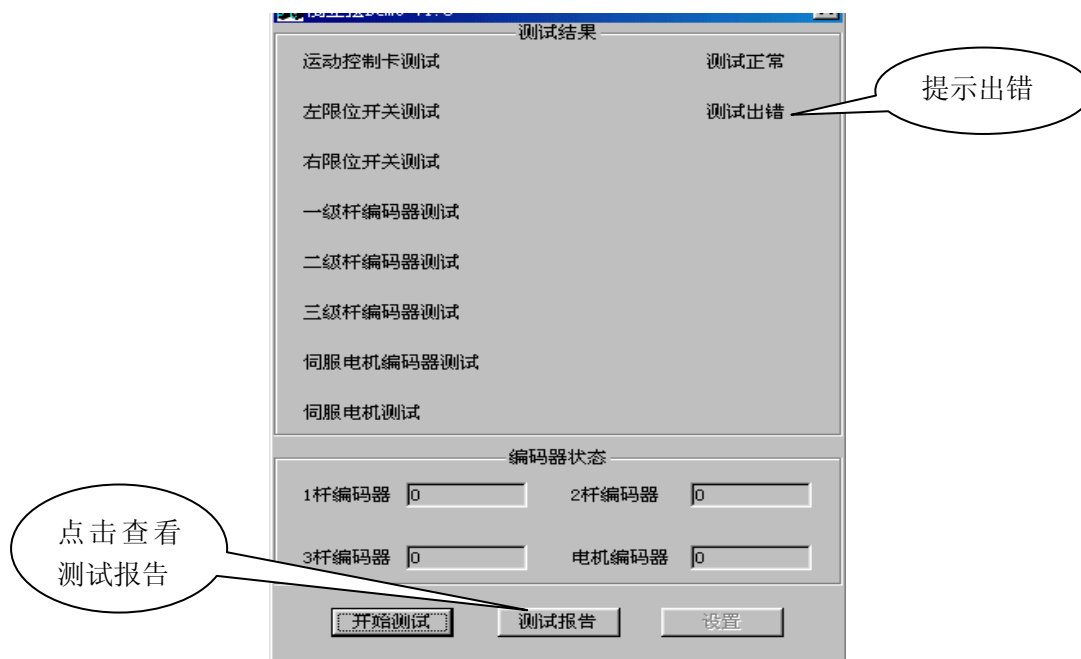


图 7-6 查看测试报告方法

错误报告提供了对当前测试项目测试出错的分析，并提供了相应的解决方案，用户可通过测试报告排除当前故障。排除故障后，再次点击“开始测试”按钮，可继续测试出错的测试项目及其剩余的待测项目，也可重新进行测试设置进行新的测试流程。

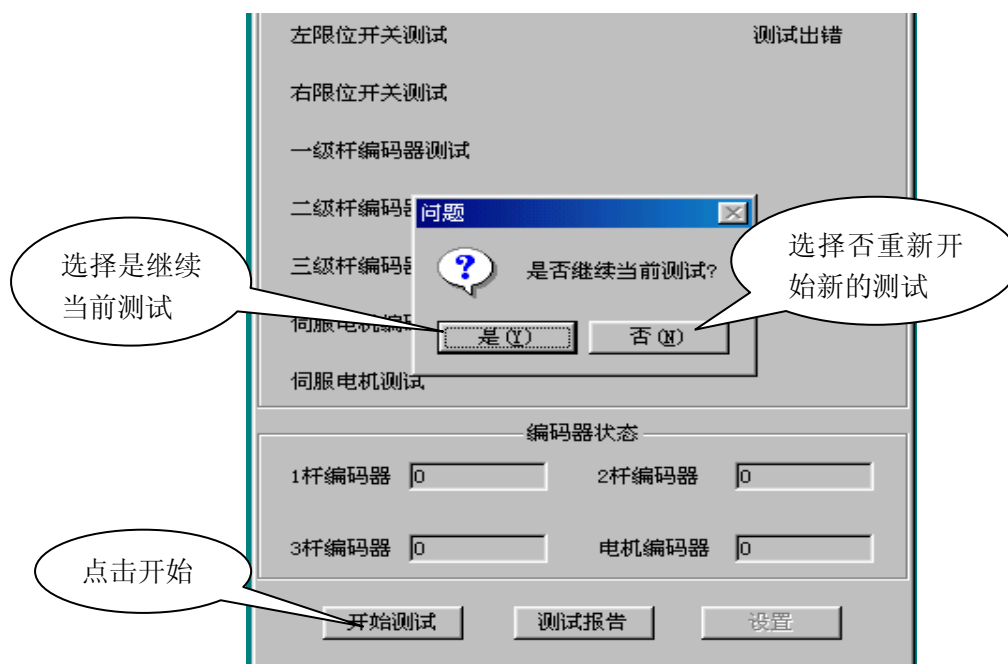


图 7-7 是否重新开始测试对话框

第8章 运动控制卡 DEMO 软件操作说明

倒立摆系统是基于固高科技（深圳）有限公司自主研发的运动控制卡的教学设备，其运动控制卡型号为 GT-400-SV-PCI。其 DEMO 软件位于产品光盘目录 GT-400-SV-PCI 文件夹下，程序为 GT Commander3.1 版。

GT Commander 为 GT 运动控制卡的功能演示、测试及本公司 XY(Z)平台控制软件。通过这个软件，用户可以快速了解、掌握 GT400 运动控制器的功能和命令，对 GT400 运动控制器进行测试，并且可以直接运行 GT 指令的批处理程序以实现简单的运动控制。

在倒立摆系统中，导轨上的小车是通过运动控制卡的第一通道来控制一个伺服电机转动的，而其它通道就被利用于摆杆编码器数据的采集，倒立摆的级数不同，应用的通道数不同。

8.1 GTCommander 窗口介绍

GT Commander R3.1 分 ISA 接口版本和 PCI 接口版本，可正常运行于 WINDOWS98 和 WINDOWS2000/XP 环境下，适用于固高科技 GT-400-SV-ISA, GT-400-SG-ISA, GT-400-SP-ISA 三种类型的运动控制卡。GTCmdISA.exe 适用于 ISA 接口的 GT-400-SV-ISA, GT-400-SG-ISA, GT-400-SP-ISA 运控卡。GTCmdPCI.exe 适用于 PCI 接口的 GT-400-SV-PCI, GT-400-SG-PCI, GT-400-SP-PCI 运控卡。这两个版本基本相同，区别在于打开设备的方法不同。

运行 GT Commander 之前，必须保证相应的驱动程序已经正确安装，否则 GTCommander 无法开始。

本软件的主要窗口如下图所示。

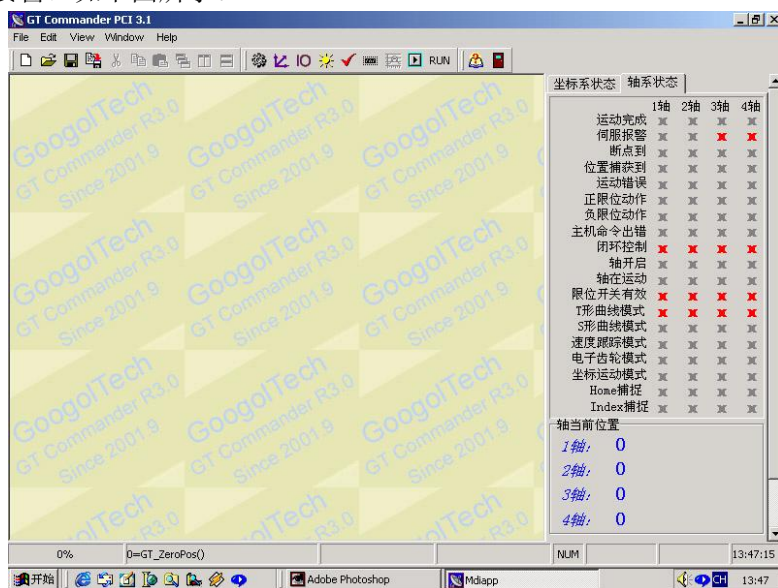


图 8-1 软件启动后界面

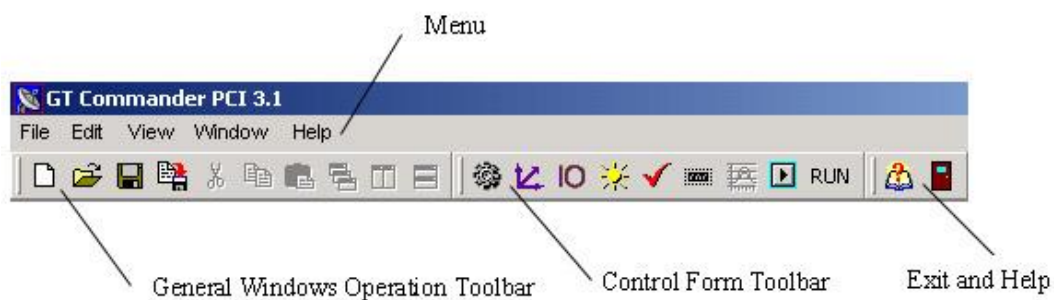


图 8-2 菜单和工具栏

坐标系状态	轴系状态	坐标系状态	轴系状态
所有运动完成/无插补指令	✖	1轴	2轴 3轴 4轴
缓冲区插补指令编程结束	✖	运动完成	✖ ✖ ✖ ✖
伺服周期过小	✖	伺服报警	✖ ✖ ✖ ✖
面向坐标系的指令错误	✖	断点到	✖ ✖ ✖ ✖
单段轨迹运动完成	✖	位置捕获到	✖ ✖ ✖ ✖
加速度超限报警	✖	运动错误	✖ ✖ ✖ ✖
异常时自动停允许	✖	正限位动作	✖ ✖ ✖ ✖
立即插补状态	✖	负限位动作	✖ ✖ ✖ ✖
当前无映射坐标系命令	✖	主机命令出错	✖ ✖ ✖ ✖
相关电机轴异常错误	✖	闭环控制	✖ ✖ ✖ ✖
坐标系运动异常错误	✖	轴开启	✖ ✖ ✖ ✖
		轴在运动	✖ ✖ ✖ ✖
		限位开关有效	✖ ✖ ✖ ✖
		T形曲线模式	✖ ✖ ✖ ✖
		S形曲线模式	✖ ✖ ✖ ✖
		速度跟踪模式	✖ ✖ ✖ ✖
		电子齿轮模式	✖ ✖ ✖ ✖
		坐标运动模式	✖ ✖ ✖ ✖
		Home捕捉	✖ ✖ ✖ ✖
		Index捕捉	✖ ✖ ✖ ✖
坐标系当前位置		轴当前位置	
X轴: 0.000		1轴: -2	
Y轴: 0.000		2轴: -2	
Z轴: 0.000		3轴: 0	
A轴: 0.000		4轴: 0	

图 8-3 状态窗口



图 8-4 基于轴的控制窗口

关于 GT Commander R3.1 软件的详细使用说明，请参考《运动控制器用户手册》中附录 E。

下面简单介绍针对倒立摆系统中应用此软件一些基本操作。

8.2 GT Commander 在倒立摆系统中的简单使用

8.2.1 运动控制卡通讯测试

1. 通讯测试



注意

- 在初次使用前，为了防止小车失速造成的危险，建议卸载小车同步带。卸载方法如图：

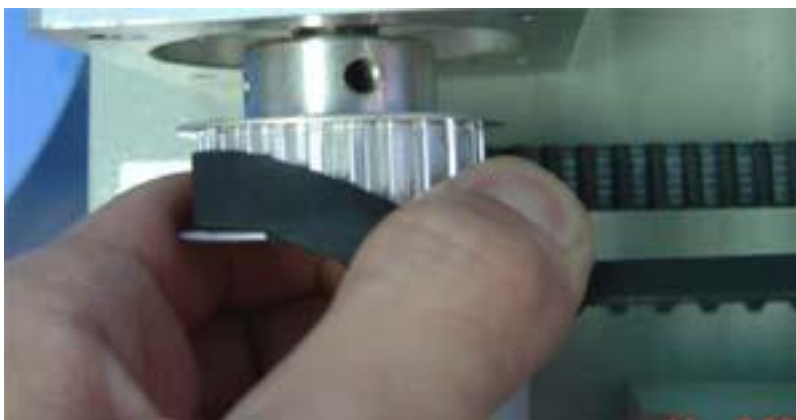


图 8-5 取下同步带方法

将倒立摆光盘文件上 demo 文件夹拷贝到硬盘上。在硬盘中的“DEMO”目录下，将文件“GTCmd.ini”的只读属性去掉。打开文件“GTCmd.ini”，根据产品修改相应参数设置，如下：

```
[CARD0]
LimitSense=255    ; 限位开关有效电平（意义为：限位开关低电平有效）
EncoderSense=0    ; 编码器计数方向
IntrTime=1000     ; 中断间隔时间
SampleTime=200    ; DSP 采样周期

//cardtype 1: SV 2:SG 3:SP
CardType=1        ; 运动控制器型号
Address=768       ; 运动控制器基地址

//irq=0 is recemended
Irq=0             ; 中断矢量号（推荐使用 0）
```

修改参数设置后，保存文件。运行 GTCmdPCI_CH.exe 程序，如程序正常运行，证明运动控制器**通讯正常**。如出现“GT 设备打开失败”信息框，则证明运动控制器**通讯失败**。在**通讯成功**的前提下，可以转入下一步，否则参考故障处理相关章节，确定问题所在，排除故障后重新测试。如果需要，请按照封面的公司信息与我们联系。

2. 开始其它测试

- 1) 打开电控箱电源。
- 2) 打开“DEMO2.6”文件夹中“GTCMDPCI_CH”程序，如下图界面。

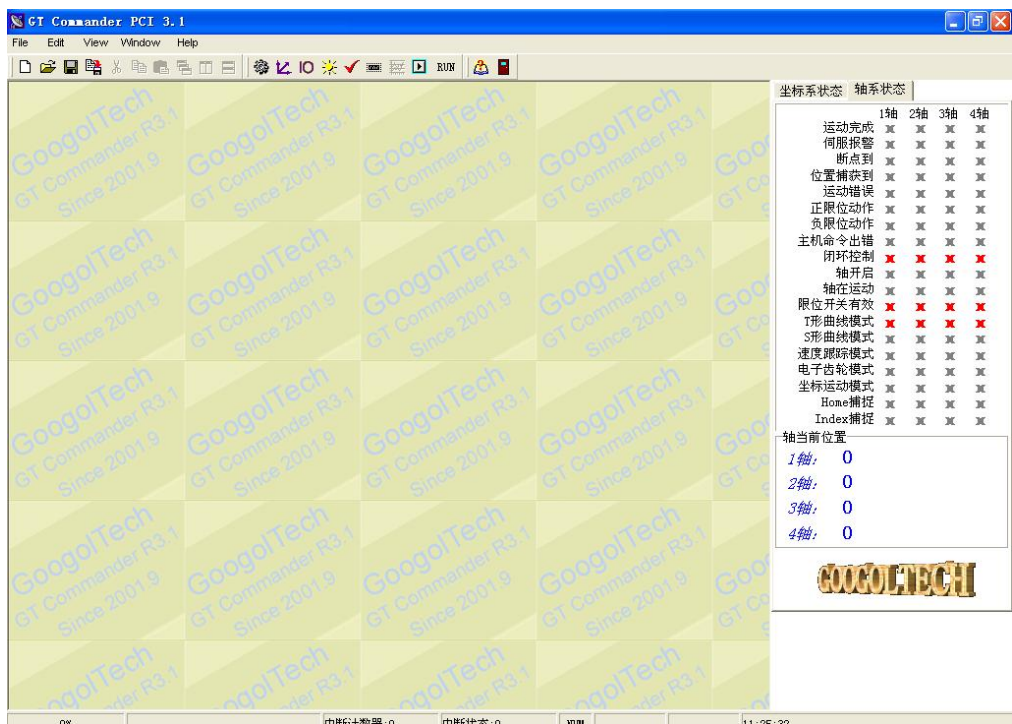


图 8-6 DEMO 程序界面

8.2.2 行程开关（限位开关）信号测试

点击“”进入运动控制卡基本参数设置。



图 8-7 运动控制卡基本参数设置窗口

确认其中行程开关触发电平设置为 255，其意义为：限位开关低电平有效。

分别用挡片挡住左右两边的行程开关中间的 U 型槽，使正限位开关动作、负限位开关动作，观察行程开关的电源指示灯是否点亮和界面右边“轴系状态”中 1 轴的“正限位动作”和“负限位动作”是否有红色状态指示，如果无红色状态指示，请检查限位开关接线或限位开关是否损坏，下图所示为 1 轴的正限位动作（电机侧限位开关）。

坐标系状态	轴系状态			
	1轴	2轴	3轴	4轴
运动完成	✖	✖	✖	✖
伺服报警	✖	✖	✖	✖
断点到	✖	✖	✖	✖
位置捕获到	✖	✖	✖	✖
运动错误	✖	✖	✖	✖
正限位动作	✖	✖	✖	✖
负限位动作	✖	✖	✖	✖

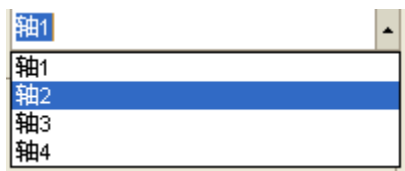
8.2.3 电机编码器信号测试

手动逆时针转动电机轴一圈，观察界面右下边“轴当前位置”中轴 1 的读数。运动控制卡为了提高精度，设计了 4 倍频的功能，所以电机转动一圈，其读数应该为电机编码器线数的 4 倍，例如：编码器线数为 2500P/R(脉冲/圈)，则电机转动一圈，其读数应为 10000。

轴当前位置	
1轴:	10000
2轴:	0
3轴:	0
4轴:	0

8.2.4 摆杆编码器信号测试

1. 在如下图界面中选择轴 2，



2. 逆时针转动一级摆杆一圈，然后让他静止下垂，观察编码器的读数（以编码器线数为 600P/R 为例，读数应该等于 $4 \times$ 编码器线数），正常应该显示如下：

轴当前位置	
1轴:	-7
2轴:	2400

3. 如果往相反方向转动，读数应该是“-2400”，如果编码器读数不正常，请检查接线和电机编码器，同样，对于二级或三级倒立摆转动第二级摆杆以及第三级摆杆，观察 3 轴和 4 轴的读数是否正常。
4. 如果读数正常，结束编码器信号测试；如果存在异常，则需要仔细检查电气接线，排除故障。

第9章 Matlab Simulink 实时控制软件使用说明(Matlab 版)

9.1 实时内核的安装以及 C 语言编译环境的选择

用户安装了 MATLAB/Real-Time Windows Target 和 Visual C/C++后, 在使用实控软件前, 必须在 MATLAB 下安装 Real-Time Windows Target 实时内核以及选择 C 语言编译环境(详细文档请参看 MATLAB 联机帮助), 方法如下:

第一, Real-Time Windows Target 实时内核的安装。

- 1、在 MATLAB command 窗口中, 键入

```
rtwintgt -install
```

MATLAB 显示以下的信息:

```
You are going to install the Real-Time Windows Target kernel.
```

```
Do you want to proceed? [y] :
```

- 2、继续安装内核, 键入

```
y
```

MATLAB 安装内核, 然后显示以下的信息:

```
The Real-Time Windows Target kernel has been successfully installed.
```

如果出现提示重启电脑的信息, 必须在正确使用前重启电脑。

- 3、检查内核是否被正确安装。键入

```
rtwho
```

MATLAB 应该显示以下相似的信息:

```
Real-Time Windows Target version 2.2 (C) The MathWorks, Inc.
```

```
1994-2002
```

```
MATLAB performance = 100.0%
```

```
Kernel timeslice period = 1 ms
```

第二, 选择 C 语言编译环境。

- 1、在 MATLAB command 窗口中, 键入

```
mex -setup
```

MATLAB 显示以下的信息:

```
Please choose your compiler for building external interface (MEX) files. Would you like  
mex to locate installed compilers?([y]/n):
```

- 2、键入

```
y
```

MATLAB 显示下面的信息:

```
Select a compiler:
```

```
[1] : WATCOM compiler in c:\watcom
```

```
[2] : Microsoft compiler in c:\visual
```

```
[0] : None
```

```
Compiler:
```


3、选择 Microsoft 编译器，键入数字 2

MATLAB 显示以下的信息：

Please verify your choices:

Compiler: Microsoft 5.0

Location: c:\visual Are these correct?([y]/n)

4、键入

y

MATLAB 显示下面的信息：

The default options file:

"C:\WINNT\Profiles\username\Application Data\MathWorks\MATLAB\mexopts.bat" is being updated.

在安装 Real-Time Windows Target 实时内核以及选择 C 语言编译环境后，可以开始使用实控软件了。

9.2 实控软件的界面

首先在 Windows 操作系统环境下启动 MATLAB 应用程序，在 Command Windows 窗口中键入 Simulink 命令或者点击工具栏上  按钮，启动 Simulink 应用程序。

成功安装实控软件后，在“Simulink Library Browser”中添加了“Googol Education Products”子模块库，单击此模块库，在右边窗口中出现的展开模块中包括多个黄色项目（图 9 所示）。其中，“Inverted Pendulum”模块为固高倒立摆系列示例程序。“GT-400-SV Block Librabry”模块为固高 GT-400-SV-PCI 运动控制卡基本模块库，主要是运动控制板卡的功能函数的封装，如果对于 C 语言编程、MATLAB 的 CMEX 功能或者板卡硬件部分不是很熟悉的话，建议用户不要自行修改。

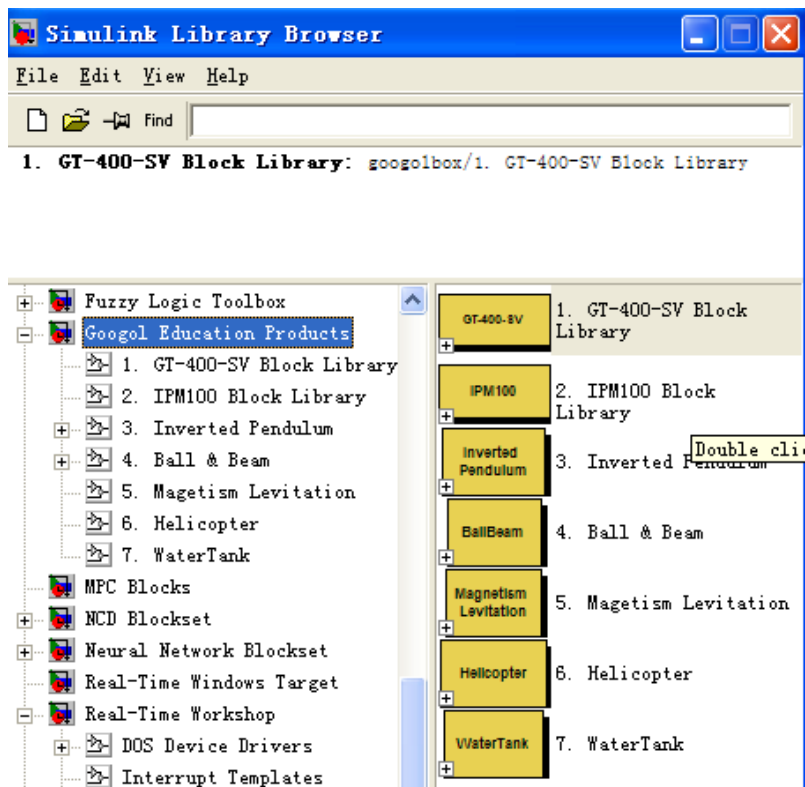


图 9-1 实控软件模块库

下面以直线二级倒立摆 LQR 算法实时控制示例程序为例子，介绍实控软件的界面，其他示例程序界面与此类似。

双击“**Inverted Pendulum**”下“**Linear 2-Stage Inverted Pendulum LQR Control**”模块（没有获得授权的用户将不能打开相应模块），控制程序界面如图 9-2 所示：

可以看到，这是一个典型的闭环控制系统。其中“**Real Control**”模块（绿色）是倒立摆实时控制部分，“**LQR Controller**”模块（橙色）为 LQR 控制器。控制器输入信号为 $x, x', a1, a1', a2, a2'$ ，分别代表小车的位移及其导数、第一摆杆（靠近小车）的角度及其导数、第二杆的角度及其导数，控制器的输出信号 Acc 为小车加速度控制信号。

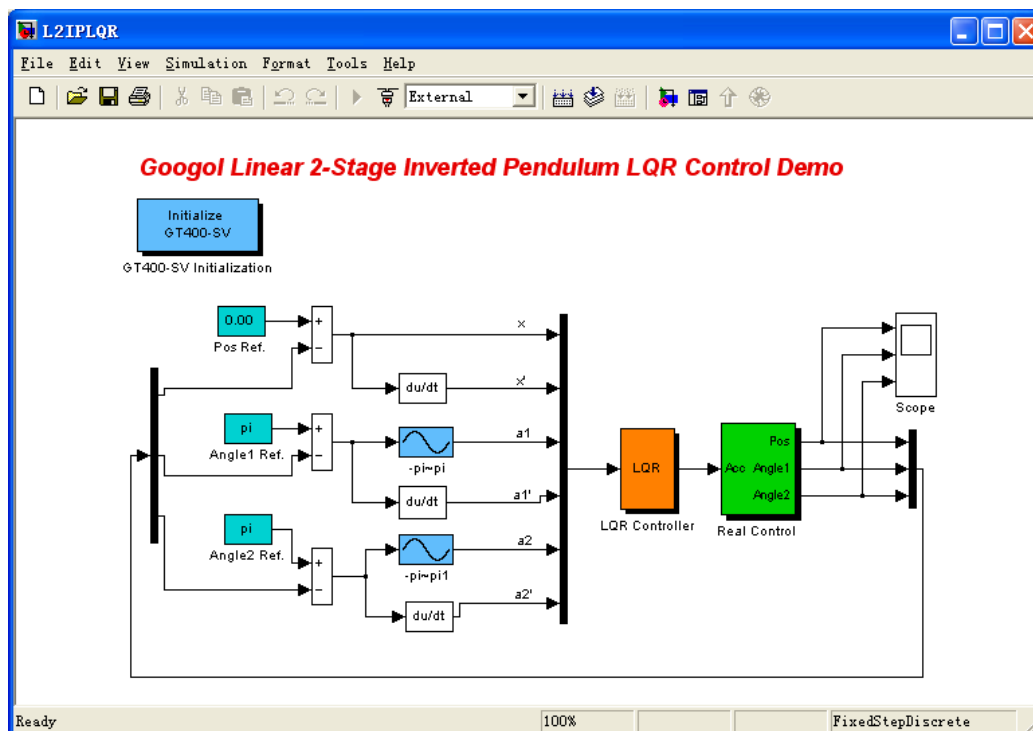


图 9-2 直线型二级倒立摆的 LQR 仿真程序

“**LQR Controller**”是 LQR 控制算法模块，用户可以通过修改此模块来构建自己的实时控制算法。控制算法模块将得到的系统输入运用控制理论的相关算法得出理论的系统输出，对于“**LQR Controller**”，其算法为：

$$OutPut = x \cdot Kx + x' \cdot kx' + a1 \cdot Ka1 + a1' \cdot Ka1' + a2 \cdot Ka2 + a2' \cdot Ka2'$$

双击“**LQR Controller**”，设置控制器参数如下图所示：

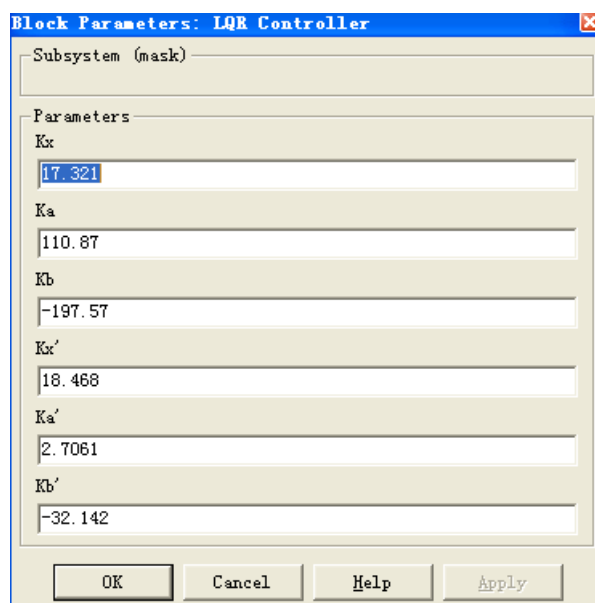


图 9-3 LQR 控制器参数设置对话框

其默认值为

$$[K_x \ K_x' \ K_a \ K_a' \ K_b \ K_b'] = [17.321 \ 18.468 \ 110.87 \ 2.7061 \ -197.57 \ -32.142]$$

“Real Control”是直线二级倒立摆的硬件驱动部分，双击“Real Control”，可以看到其结构如下图所示：

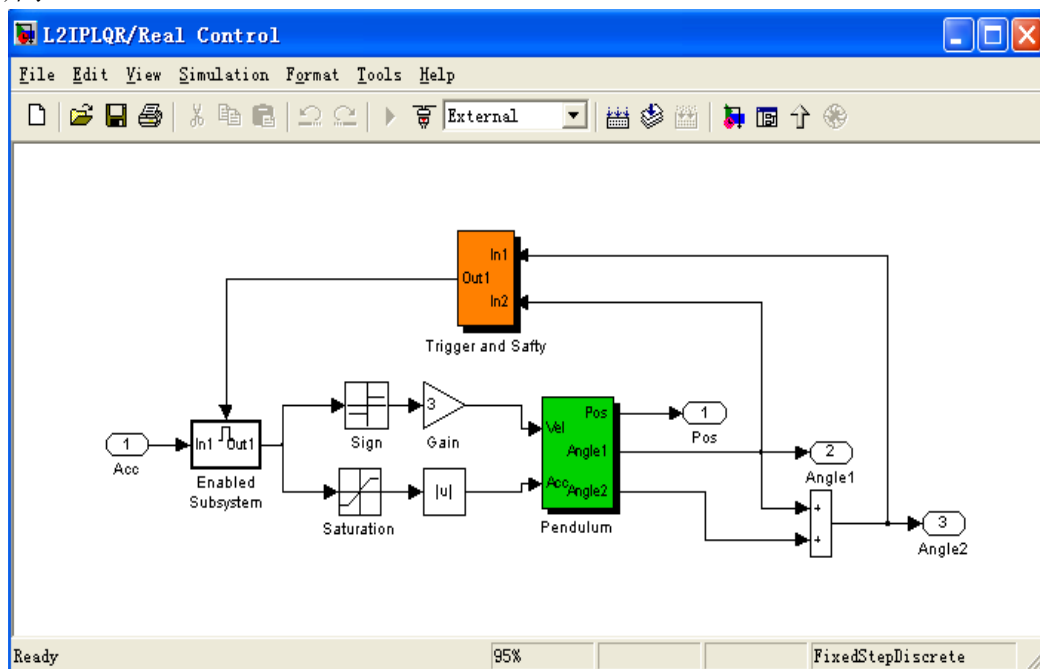


图 9-4 直线二级倒立摆“Real Control”模块

其中，“Pendulum”模块（绿色）是二级倒立摆对象。它是由“GT400-SV Block Library”模块（蓝色）通过信号变换搭建而成，如图 9-5 所示。板卡的控制模式默认为速度控制模式，此模块将控制算法的结果包括理论运算的速度“Vel”和加速度“Acc”输出到板卡。关于运动控制板卡的速度工作模式下功能调用请参见相关说明书。关于板卡的工作模式的意义，请参见相关板卡的说明书。

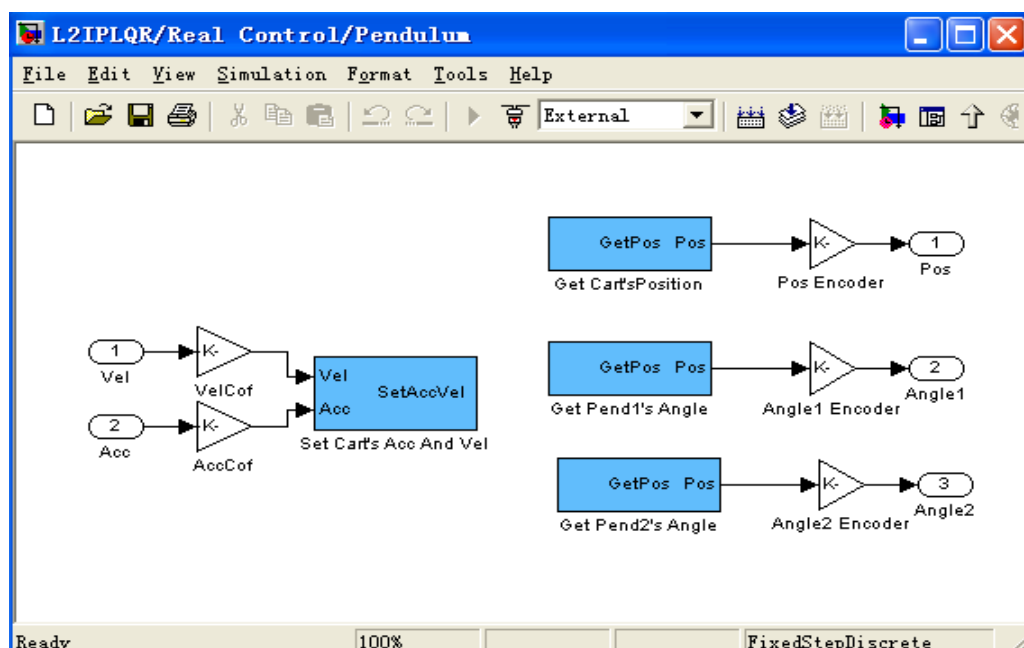


图 9-5 “Pendulum”模块

“Trigger and Safety”是触发和安全设置模块，双击此模块打开如图 9-6 所示。“EntryAngle”是稳摆进入角度，当第一摆杆和第二摆杆均小于设定角度时，系统开始控制。“StopAngle”是系统停止角度，当第一摆杆或者第二摆杆大于设定角度时，系统停止控制，同时停止软件程序的执行。

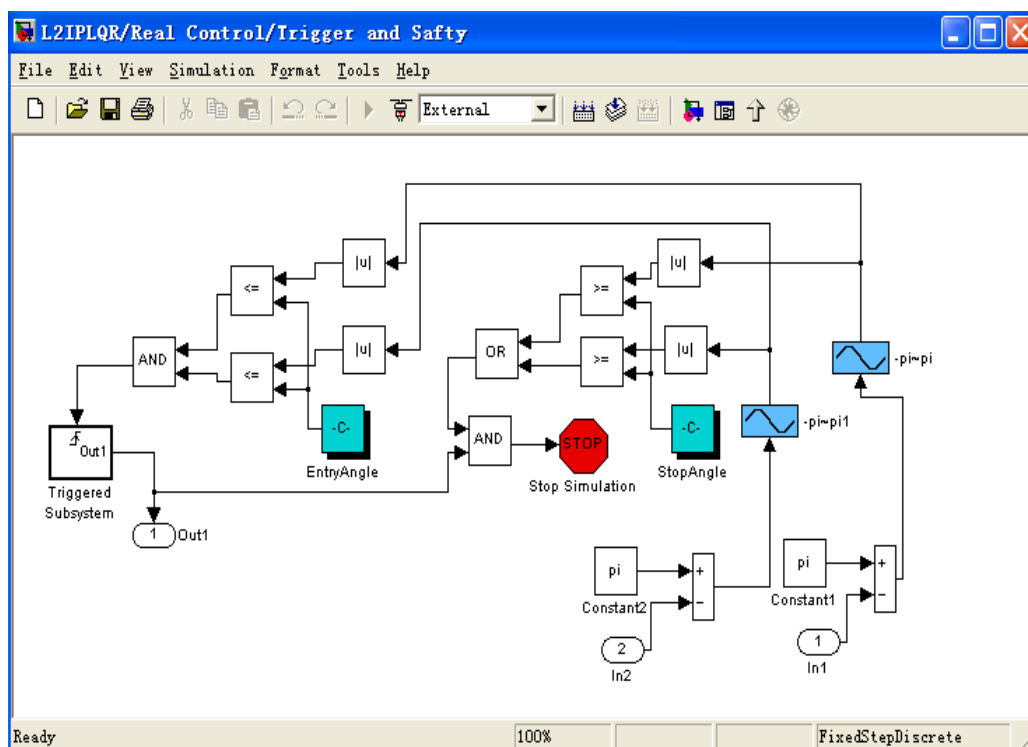


图 9-6 “Trigger and Safety”模块

9.3 实时控制的实验操作步骤

直线二级倒立摆的整个实验过程如下：

1. 检查电源线、数据线正确安装。关闭电控箱电源。将小车放在导轨中间。
2. 保证倒立摆杆垂直向下稳定。
3. 打开电控箱开关，接通电源。
4. 打开软件，设置正确的控制参数，开始实时控制。
5. 直线二级倒立摆需用手将倒立摆杆柔和地扶起，当电机启动后，手轻轻放开。
6. 实验时需手动保证小车不要“撞墙”。
7. 实验结束，关闭程序，关闭电控箱。

其中，软件的参数设置及执行步骤如下：

第一步：点击菜单“Simulation\Simulation parameters”设置仿真参数。点击“Solver”,按照如下框图进行设置。

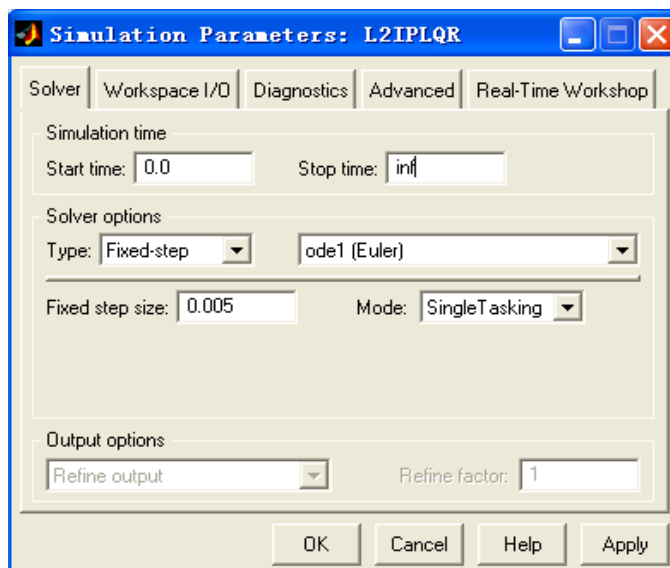


图 9-7 仿真参数设置

点击“Real-Time Workshop”,在出现的框图中点击“Browse”按钮，按照下图选择实时内核为“Real-Time Windows Target”。然后点击 OK”按钮确认。

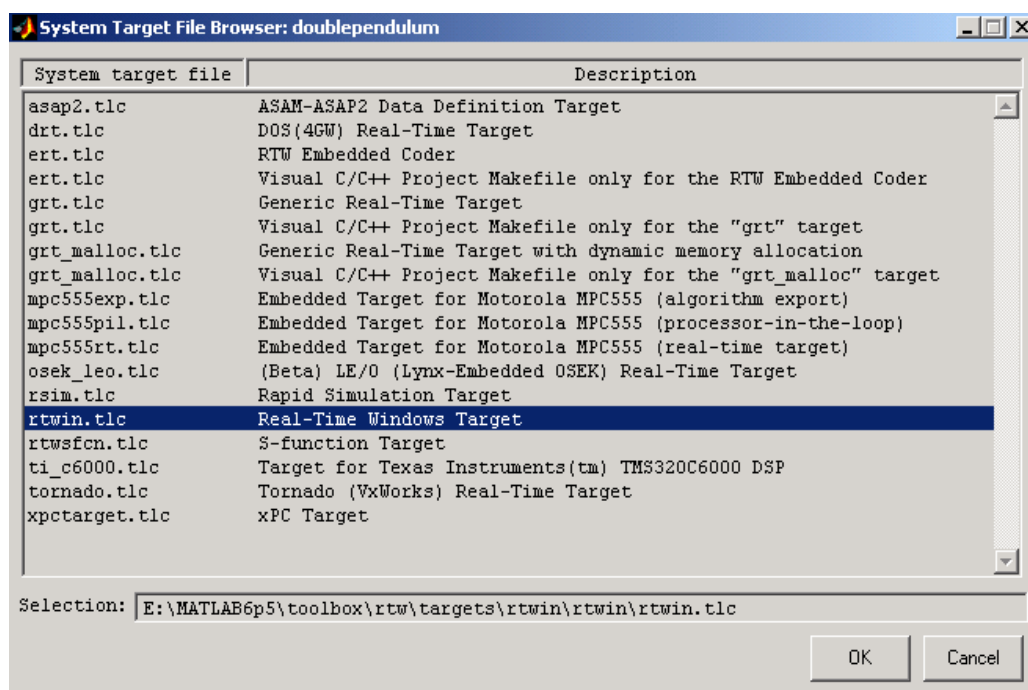
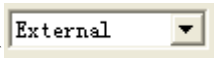


图 9-8 选择实时内核

第二步：双击“LQR Controller”，设置控制器参数(图 9-3 所示)，点击“OK”按钮，使所设控制器参数生效。

第三步：编译。点击“Tools/Real-Time Workshop/Build Model”或者工具栏上的  按钮，编译模型。

第四步：连接。选择菜单“Simulink/External”或者在工具栏上  中选择仿真模式为外部模式。接着点击菜单“Simulink/Connect to target”或者工具栏上  按钮，连接模型。

第五步：运行。点击菜单“Simulink/Start”或者工具栏上  按钮，系统开始进行实时控制。

用户可通过修改控制器模块结构和参数，用自己的控制算法进行实时控制。一般情况下，用户不必修改“Real Control”驱动模块部分。

其余示例程序全部类似，用户可以根据提示完成相应的实验。关于在 Simulink 环境下实时控制的相关主题请参看 MATLAB 联机帮助。

9.4 在线的实时参数调整

控制软件可以在其执行的过程中改变其模块或者 MATLAB 变量的参数值，新的参数值立刻取代旧值继续进行实时控制。这个特点使得用户很方便的在调试过程中修改控制参数。

改变模块参数值：先双击需改变参数的模块，改变参数值后，按“Apply”或者“OK”按钮。

改变变量参数值：先在 MATLAB command 命令行中输入改变的变量参数值后，然后点击仿真界面菜单中的“Edit/ Update Diagram”进行数据更新。

9.5 数据的观察及记录

实控软件可以通过示波器“Simulink\Sinks\Scope”模块观察和记录各个信号。数据记录到 MATLAB 工作空间以及磁盘文件的步骤如下：

- 1、点击在菜单中的“Tools\ External Mode Control Panel”，在出现的对话框中点击“Signal & Triggering”。按照下图（图 9-9）进行设置。其中“Duration”是记录的采样点数，用户可根据需要进行设置。

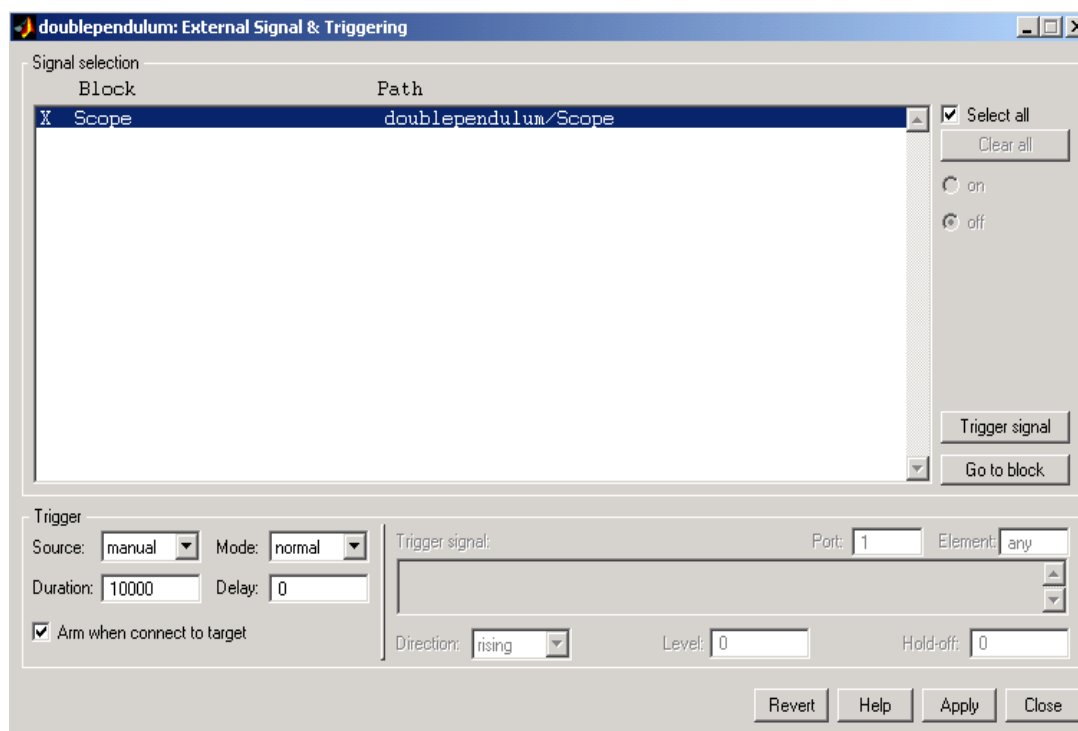


图 9-9 Signal & Triggering 参数设置

- 2、点击控制界面的“Scope”模块，在工具条上，点击“Parameters”按钮，打开对话框后点击“Data history”。
- 3、不选中“Limit data points to last”复选框，选中“Save data to workspace”复选框。如下图所示，然后确定。

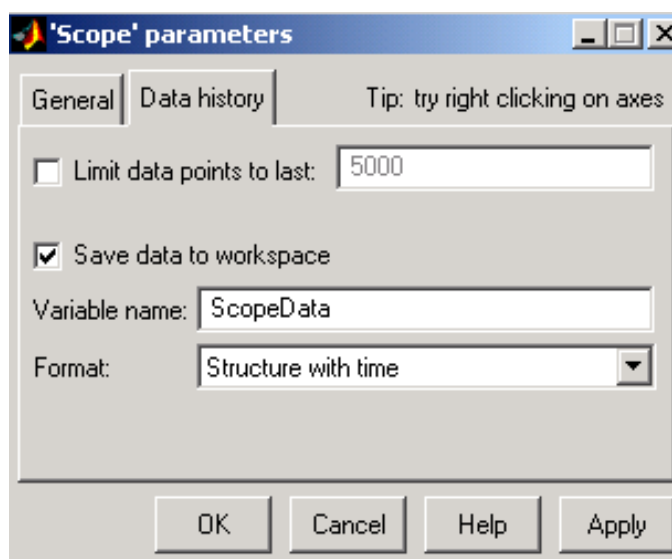


图 9-10 示波器参数设置

- 4、观察记录下来的数据。例如观察前 1000 个采样点数据，在 MATLAB command 中输入如下的命令：

```
plot(ScopeData.time(1:1000), ScopeData.signals.values(1:1000))
```

- 5、如果想存储数据到磁盘，输入

```
save ScopeData
```

MATLAB 将这个数据存为 ScopeData.mat 文件。

9.6 GT-400-SV Block Library 说明

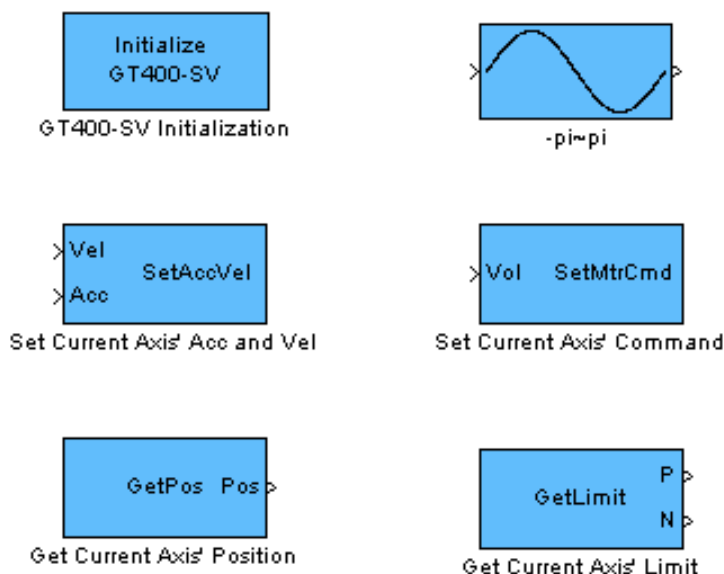


图 9-11 GT-400-SV 模块库

下面是各个模块的功能描述。

GT-400-SV Initialization 模块:

功能是 GT-400-SV-PCI 运动控制卡初始化。参数为控制模式，0 表示闭环控制；1 表示开环控制。

Get Current Axis' Position 模块:

功能是读取当前轴的位置。参数为当前操作对应的轴号，输出为当前轴的编码器读数。

Set Current Axis' Acc and Vel 模块:

功能是设定当前轴的速度和加速度。参数为当前操作对应的轴号。

Set Current Axis' Command 模块:

功能是直接向电机伺服系统输出一控制电压值。参数为操作对应的轴号，模块的输入为向电机输出的电压值。

Get Current Axis' Limit 模块:

功能是读取当前轴的限位信号。参数为当前操作对应的轴号，P 输出为正限位信号，N 输出为负限位信，0 表示没有限位，1 表示有限位。

-pi~pi 模块:

把输入信号以 2π 为周期转换到 $-\pi \sim \pi$ 之间。

9.7 固高教学产品 MATLAB 实时控制软件的帮助

应用本软件的用户应当熟悉以下内容：

- MATLAB 和 Simulink 的基本应用；
- 基本的自动控制理论知识；
- 基本的系统实时控制概念、技术以及环境等。

若想获得这些产品其它的相关信息，请与固高科技联系。

第10章 实 DOS 模式下控制软件操作说明 (DOS 版)

10.1 预备工作

启动控制计算机进入 MSDOS 或 WIN98 操作系统。

再次检查各机械是否存在异常，并检查同步带的松紧，其方法为：

将小车推到倒立摆的一端，如下图，用大拇指和食指夹紧同步带使上下同步带相互接触，感觉需要的力约为 10 牛顿，如果感觉力太小或是太大都需要调整。



图 10-1 检验同步带松紧

调整的方法为：



松开如上图所示的同步带轮一端固定块，调整同步带松紧后重新紧固。

10.2 操作步骤

10.2.1 一级倒立摆控制软件操作步骤

1. 将光盘中文件复制到硬盘，并去掉文件的只读属性，打开直线一级倒立摆所在文件夹，如下图：

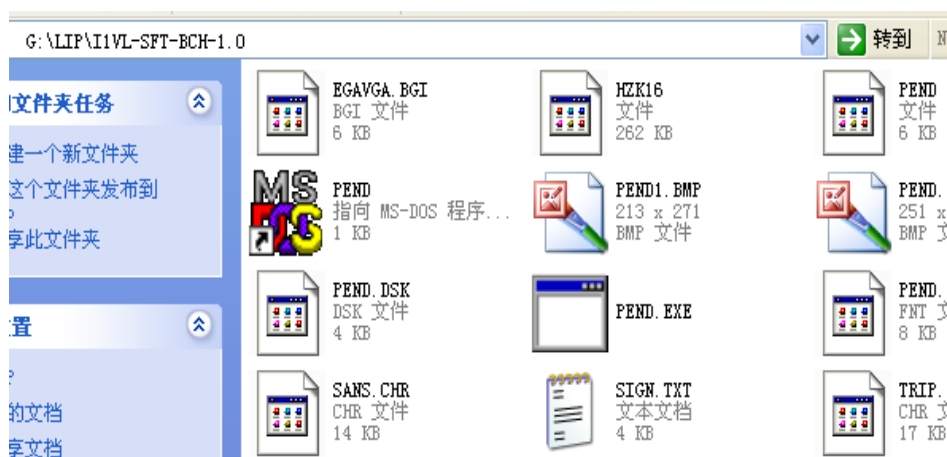


图 10-2 打开控制所在目录

2. 双击“PEND.EXE”运行程序，程序界面如下：



图 10-3 直线一级倒立摆 DOS 控制界面

3. 手动转动摆杆一圈，观察界面显示“摆杆偏角”的变化，正常应该为“360 度”，如下图所示：



4. 同样推动小车，检验“小车偏移”是否和实际相符，检验成功后，退出程序，重新启动程序进入图 10-3 所示界面。
5. 按照界面下方的提示，按下“S”键进入实时控制，弹出以对话框：

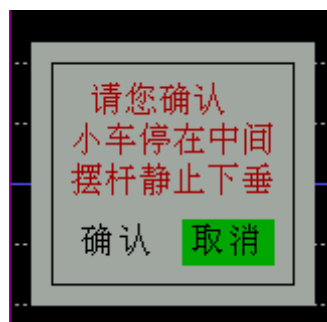
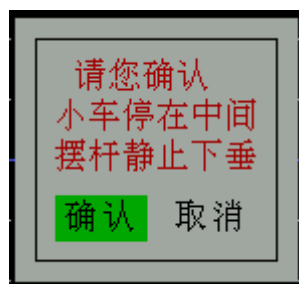


图 10-4 确认摆杆状态

6. 按下“TAB”键进行切换:



7. 按下“ENTER”键确认, 此时会听到电机“嗡嗡……”的声音, 即电机上伺服的声音。如有听到电机上伺服的声音, 可以转下一步; 如没有听到, 请退出程序, 参考相应的故障处理章节, 确定问题所在, 排除故障后重新运行程序。
8. 根据界面提示按下“↑”键进行倒立摆自动起摆控制。

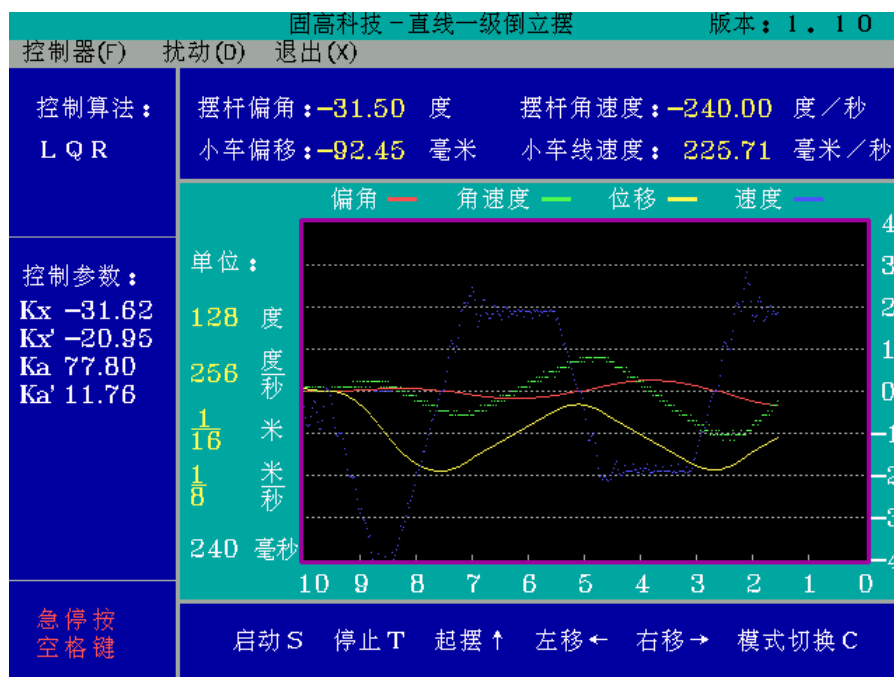


图 10-5 直线一级倒立摆起摆控制界面

9. 观察小车和摆杆运动是否正常, 在出现异常的情况按下空格键或切断电控箱电源。
10. 当程序检测摆杆进入稳摆控制角度范围内, 程序自动切换到稳摆控制, 默认的控制算法为 LQR 控制算法:

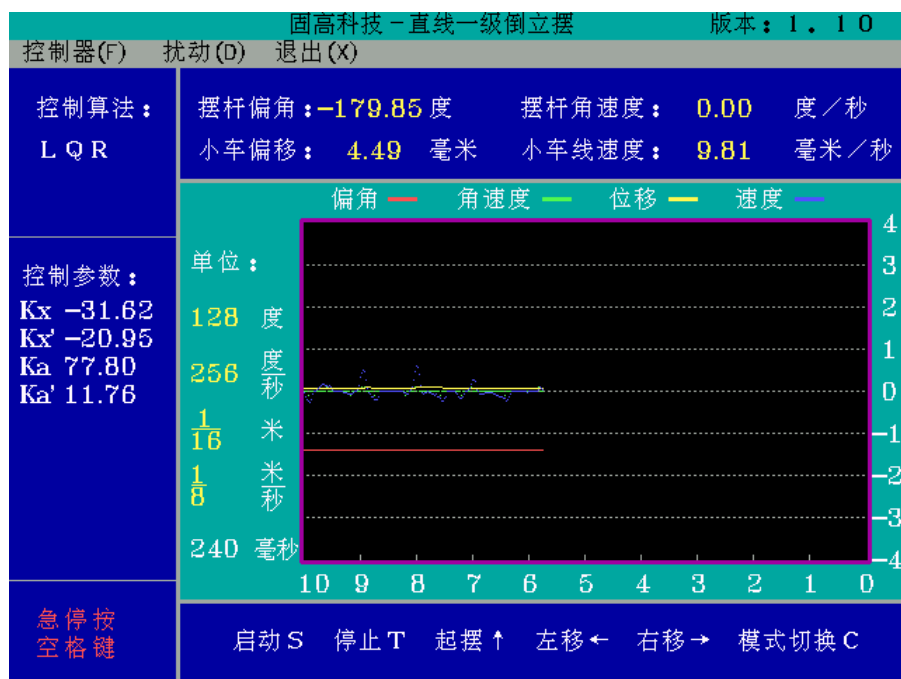
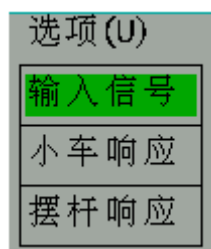


图 10-6 直线一级倒立摆稳摆控制界面

11. 在进入稳定控制后，点击向左或向右的箭头移动小车在导轨上的平衡位置。
12. 在程序里可以由设置信号发生器给倒立摆干扰。
13. 输入 ALT+U，弹出菜单，选择输入信号栏，按回车键，弹出对话框。



14. 输入波形代码，频率，幅值，按确定保存并退出，按取消不保存退出。

波形代码：

- 0 无信号
- 1 脉冲
- 2 阶跃
- 3 方波
- 4 正弦
- 5 锯齿

15. 手动给倒立摆干扰。



图 10-7 给摆杆施加干扰

16. 检验控制的鲁棒性，再用工具轻轻敲击摆杆的情况下，倒立摆能很快的达到新的稳定状态。
17. 观察和输出响应曲线。
18. 输入信号后，选择小车响应或摆杆响应，出现以下对话框。

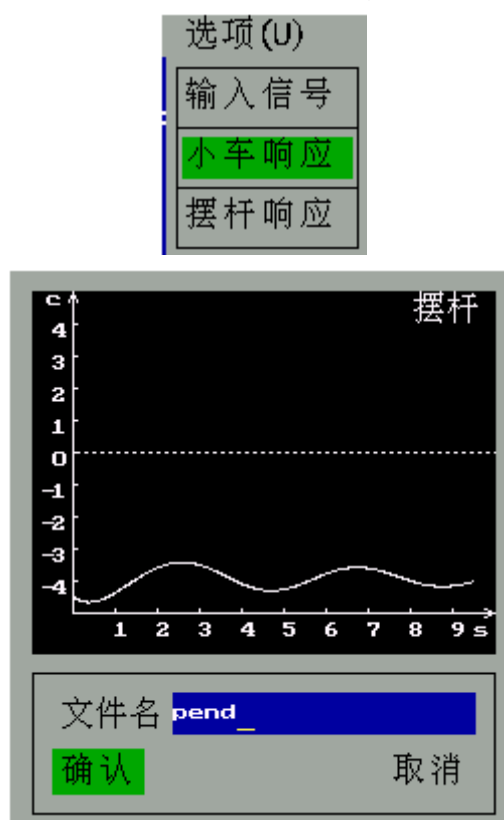


图 10-8 数据输出到文件

19. 放大或缩小曲线幅值。
20. 实时曲线界面中用四条不同颜色的线绘制角度和角速度，位移，速度的离散值。其中每个变量的单位又可以放大和缩小。分别定义如下：

F1(F5)——放大(缩小)摆杆角度
 F2(F6)——放大(缩小)摆杆角速度
 F3(F7)——放大(缩小)小车位移
 F4(F8)——放大(缩小)小车速度
 每次按键放大或缩小 2 倍坐标单位

21. 稳定倒立摆 10 分钟，检验其控制稳定性。

22. 在结束控制后，按下“T”停止控制程序，在小车复位后按下空格键退出程序。

10.2.2 二级倒立摆控制软件操作步骤

1. 关闭电控箱电源后，拆下一级摆杆组件安装两级摆杆组件。安装方法请参考[倒立摆系统本体安装](#)章节，安装好的直线两级倒立摆如下图所示：



图 10-9 直线两级倒立摆

2. 步骤 1：打开电控箱电源，在正常后进入两级倒立摆稳摆控制程序：

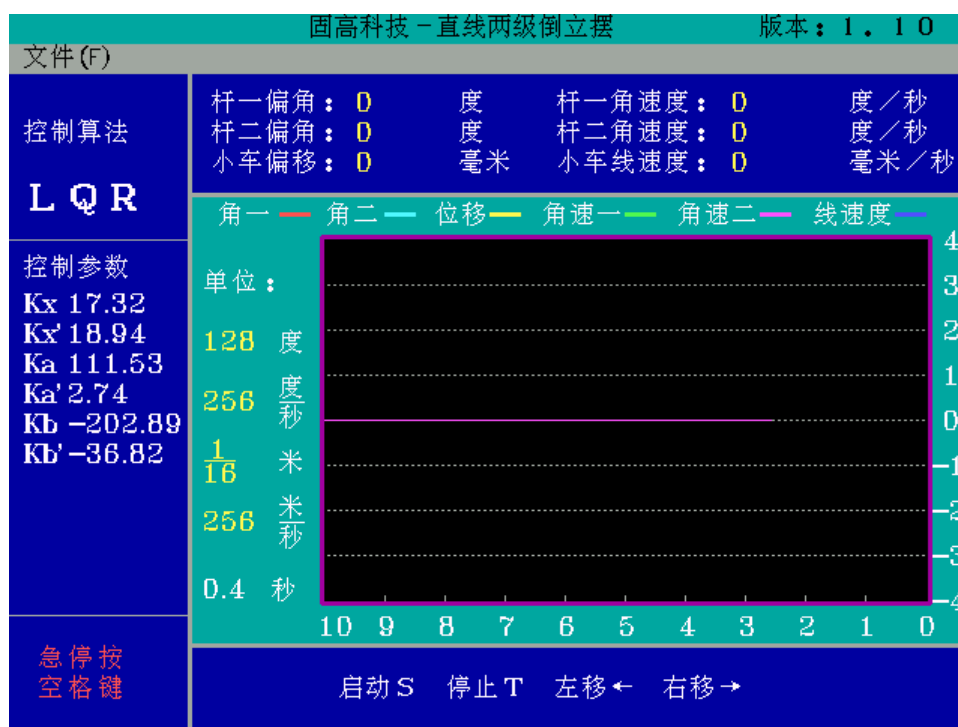


图 10-10 直线两级倒立摆控制界面

3. 步骤 2-7：同一级倒立摆控制软件的操作步骤。
4. 步骤 8：和一级倒立摆相似，在按下“S”启动实时控制后，因为两级倒立摆不提供起摆控制程序，所以需手动提起摆杆到平衡位置附近，如下图，提起摆杆顶端。
5. 提摆的姿态如下图：



图 10-11 提起两级倒立摆的方法示意图

6. 当快进入平衡位置附近时，放慢速度。



图 10-12 摆杆接近平衡位置示意图

7. 直到摆杆进入竖直位置，程序进入稳摆自动控制后松开手指。



图 10-13 两级倒立摆进入自动控制



注 意

- 不要在起摆或稳摆的过程中切换控制算法，先终止程序，选择好控制算法以后，重新启动控制。

否则会造成导轨上小车“飞车”，导致设备的损坏。

- 不建议用户系统运行时在界面上直接更改控制参数。

否则会造成导轨上小车“飞车”，导致设备的损坏。

第11章 故障处理和产品维护

11.1 故障处理

11.1.1 倒立摆测试故障处理

表 11-1 倒立摆测试故障与处理方法

故 障		原 因	处 理 办 法
1	测试运动控制器异常	运动控制卡驱动程序没有正确安装或版本不对	重新安装运动控制卡驱动程序
		运动控制卡和 PCI 插槽接触不好。	重新换插 PCI 插槽或更换计算机
		运动控制卡损坏	更换运动控制卡
2	测试限位开关异常	运动控制器异常	见故障 1 处理方法
		限位开关接线有断点	参照电气接线图，检查限位开关接线。
		限位开关损坏	更换限位开关
		电控箱电源 OFF	电控箱电源 ON
		62PIN 电缆接触不良	重新拔插
		电机驱动器报警	1. 重新启动电控箱 2. 检查电机编码器接线
3	测试摆杆编码器异常	运动控制器异常	见故障 1 处理方法
		角度编码器接线有断点	参照附录的电气接线图，检查编码器的接线。
		编码器损坏	更换编码器
		62PIN 电缆接触不良	重新拔插
4	测试电机编码器异常	运动控制器异常	见故障 1 处理方法
		62PIN 电缆接触不良	重新拔插
		电控箱电源 OFF	电控箱电源 ON
		驱动器报警	详见《报警与错误》
5	测试电机异常：伺服电机上不了伺服	运动控制器异常	见故障 1 处理方法
		电机动力线 UVW 三相接反	参考电气图检查电机的动力线

故 障	原 因	处 理 办 法
	电机编码器异常	见故障 4 处理方法
	驱动器报警	详见《报警与错误》

11.1.2 运动控制器遇到的常见问题

表 11-2 运动控制器常见问题与处理方法

故 障	原 因	处 理 办 法
1	安装好运控卡后，主机不能启动或主机中其它硬件设备工作不正常	地址冲突（仅 ISA 卡） 重新设置基地址
		中断冲突（仅 ISA 卡） 重新设置中断跳线
		运控卡没有安装好 重新安装运控卡
		ISA/PCI 总线接口损坏 换其他 ISA/PCI 插槽重试 换其他计算机重试 换另一块运控卡重试
2	主机与运控卡通信出错	见故障 1 处理方法同上
		运动控制器芯片损坏 更换运控卡
		运动控制器软硬件不配套 更换运控卡或更换配套软件
3	SV 运控卡复位后，DAC 输出不为零	由于具体工作环境和系统造成初始输出偏差 调整驱动器零漂参数或调用 GT_SetMtrBias() 命令补偿该偏差
4	不能正常读取编码器信号	编码器接线错误 检查编码器接线
		电气噪声 采用带屏蔽的编码器连线、采用差动输入方式，减小编码器连线长度
		编码器信号频率太高 运控卡编码器输入信号最高频率不大于 8MHz，选择其它编码器降低分辨率
		编码器不能工作 检查编码器信号
		控制器错误 更换运控卡
5	电机飞车（SV 卡）	编码器 A，B 相接反 重新连接 A，B 信号连线或者调用 GT_EncSns() 命令将 A，B 反相
6	电机震动（SV 卡）	PID 参数设定不正常 调整 PID 参数
7	电机不能控制	运动控制器读到正负限位开关触发，即限位开关有效电平设置不对。 重新设定限位开关有效电平
		驱动未使能 调用 GT_AxisOn()，驱动使能

故 障		原 因	处 理 办 法
		控制模式设置不匹配	检查驱动器的控制模式，确保与运动控制器设置模式匹配
		电机驱动器报警	检查电机驱动器报警原因，复位电机驱动器。如驱动器无报警输出信号，将 CN5 的 1、2 脚短接。
		运动控制器有工作异常的状态	检查状态，并加以更正
		电机连线不正确	按说明书检查接线
		接地不正确	按说明书检查接地
8	电机位置漂移（SV 卡）	电动力矩输出太小	检查电机驱动器
		运动控制器处于开环状态	设置成闭环状态
9	电 机 驱 动 器（没有伺服打开信号线）带电的情况下，给主 机 上 电 时，电机突然转动	PID 参数设置不正确，通常 P 参数过小	调整 PID 参数，尤其是加大 P 参数
10	运 控 器 输 入 / 输 出 信 号 不 正 确	在运动控制器上电和断电时刻处于不定状态，而电机处于工作状态	在给主机上电之前，确保电机驱动器已经断电（即先上弱电、再上强电）
		接线错误	检查接线
		没有提供外部接口电源	检查外部电源供电
		接地错误	重新连接地线
		运控卡输入/输出接口损坏	更换运控卡
		5V 或 24V 保险电阻烧坏	更换保险电阻

11.1.3 应用 DOS 版实时控制软件遇到的常见问题

表 11-3 DOS 版实时控制软件的常见问题与处理方法

故 障	原 因	处 理 办 法
1	启动软件后，小车无响应或不起摆	1. 检查电机编码器连线 2. 检查电控箱内驱动器与端子板连接线
	端子板保险电阻烧坏	更换电阻
	端子板供电开关电源无输出	1. 检查电源连线 2. 更换电源
	伺服没有打开	伺服 ON

故 障	原 因	处 理 办 法
2	小车带动摆杆起摆，但无法正常立到竖直位置	编码器连接部松脱
		拧紧紧固螺钉
	电机的连接部松脱	拧紧紧固螺钉
	小车离一端的限位开关过近	起摆前最好将小车置于中间位置
3	启动软件时，程序显示“急停按钮被触发，无法继续控制系统”或“系统失速，系统被终止”	见故障 1
	电控箱的电源开关没打开	电源 ON

11.1.4 应用 Matlab 版实时控制软件遇到的常见问题

- 如果在 MATLAB/Simulink 工具箱中找不到“Googol Education Products”，则是 matlab 软件的版本不对，或是 MATLAB 路径文件损坏，请重新安装固高教学产品 MATLAB 实时控制软件。
- 如果程序在编译、连接或者运行时出现找不到某个文件，则是相应的文件丢失被破坏，请重新安装固高教学产品 MATLAB 实时控制软件。
- 如果程序编译时出现“MEX error”，则是 VC++ 编译器出错或者 C 编译环境选择有误，请确认 VC++ 安装正确，然后按照 2.1 节选择 C 编译环境。
- 如果固高教学产品 MATLAB 实时控制软件运行时电机驱动器没有反应、而各个编码器对应的检测信号始终为 0，则可能是运动控制卡与电脑通讯不正常，请查阅运动控制卡安装章节或参考运动控制卡的[故障处理](#)。
- 在 MATLAB/Simulink 环境下运行倒立摆系统时，可能出现“illegal mex files”，MATLAB 工作目录错误，请更改 Matlab 工作目录到当前文件夹。

11.2 报警处理

表 11-4 驱动器常见报警原因与处理

驱动器报警号码	原 因	处 理 办 法
13	主电源线电压太低，发生瞬间停电，电源容量太小，主电源切断，或者主电源没有接入。	纠正主电源的相（L1,L2 和 L3）连接。如果主电源单相 100V,用 L1 和 L3。
14	电机接线 U.V.W 短路。	检查 U.V.W 接线是否在连接处短路，必要时把它们重接一次。
	电机接线 U.V.W 与地短接。	测量 U.V.W 与地线之间的绝缘电阻，如阻值不正确，换新的电机。

驱动器报警号码	原 因	处 理 办 法
	电机烧坏。	测量 U.V.W 之间的电阻值，如果它们不平衡，换新的电机。
	电机接线连接不良。	核查 U.V.W 角是否用螺丝拧牢。拧紧松的接头。
	由于频繁的伺服 ON 与 OFF,动态制动器的继电器触点融化而粘连。	调换新驱动器。不要频繁用伺服 ON 与 OFF 来启动或停止电机。
	电机与驱动器不匹配。	核查电机与驱动器铭牌上的容量，如不匹配，调换正确的。
16	长时间的超过额定的负载和转矩操作。	增加驱动器和电机的容量。延长加速/减速的斜坡时间。减少电机负载。
	由于不正确的增益引起的振动和抖动和异常噪声。	调整增益。
	电机接线连接错误或断裂。	按电气图纠正电机接线。调换电缆。
	在驱动器系统中，某些电机被错接在别的轴上。	纠正电机与编码器的接线，以消除电机间的误配。
	机器碰到重物时，或突然变得重载或机器被缠住了。	使机器解去纠缠物。减轻电机负载。
21 22	电机编码器接线错误或有断点	检查电机至驱动器的电机编码器连线

11.3 日常维护

1. 定期地给导轨上机油，保证导轨不会生锈和小车在导轨上运动的摩擦阻力不会太大。
2. 在实验完成时，请务必关上电控箱的电源。
3. 定期地对倒立摆系统硬件检查，保证其有良好的性能。
4. 定期检查拔插线插针针脚是否变歪，否则会造成通讯不上及其他的故障。
5. 随着时间的长久，如果同步带过松或过紧，可将定位轮的紧固螺钉拧松，将同步带松劲程度调到合适再重新固定。

第12章 附录

12.1 DOS 版软件源代码的说明

所有固高倒立摆系统的控制软件均基于固高科技有限公司开发运动控制器而开发。除最初推出的部分倒立摆采用的是 GM-400 ISA 总线四轴伺服运动控制卡，其它摆均采用固高科技最新推出的 GT-400-SV PCI 总线四轴伺服运动控制卡。因此，本节只介绍基于 GT-400-SV-PCI 运动控制卡的控制系统软件。

基于 GT-400-SV-PCI 控制卡的控制系统软件分为 MATLAB 和 DOS 两个版本。MATLAB 版控制系统软件在上面已经做过说明，下面主要就固高摆的 DOS 控制软件源代码进行说明。

DOS 版控制系统软件说明

DOS 版控制系统软件用标准 C 语言编写而成。有关 C 语言程序设计的内容可以参考各种介绍 C 语言的书籍。本节主要针对固高摆系统介绍如何基于 GT-400-SV-PCI 运动控制函数库编写控制软件。

基于 GT-400-SV-PCI 卡的 DOS 环境下的摆控制软件（演示软件）在 Borland C++3.1 平台上设计和编译，整个程序由六个模块组成，每个模块的功能描述如下：

Pend.cpp	系统软件主程序
Ctrl.cpp	实时控制模块
Sv_pci.cpp	GT-400-SV-PCI 板卡初始化模块
Chinese.cpp	汉字显示驱动程序
Draw.cpp	Dos 环境下采样数据显示
Face.cpp	Dos 环境下用户操作界面和交互命令处理

控制系统软件主程序

主要代码流程如下：

```
int main()           //C 语言程序入口
{
    sv_init();        //初始化 GT-400-SV-PCI 运动控制板
    init_graph();     //初始化 DOS 环境下的视频显示为图形方式
    ReadLibrary();    //调入显示汉字库

    init_bar();       //创建和显示图形用户界面
    init_rect();
    display_panel();
}
```

```

init_interrupt();           //初始化 DOS 定时器中断
handle();                  //人机交互命令处理模块
restore_interrupt();        //恢复 DOS 中断

SaveLibrary();             //保存显示汉字库
closegraph();              //关闭图形显示模式
return 0;                  //程序结束返回
}

```

上述主程序调用了其它功能模块中定义的功能函数。下面就与运动控制器相关的功能模块以及实时控制相关的功能模块进行详细说明，其它如创建和显示图形用户界面和人机交互命令处理在此不做详细说明，如果读者有兴趣，可以参考相关 C 语言教材。

GT-400-SV-PCI 板卡初始化模块

GT-400-SV-PCI 板卡初始化模块 Sv_pci.cpp 中定义了运动控制器的初始化函数 sv_init()，其详细代码解释如下：

```

int sv_init( )              //运动控制卡初始化函数入口
{
    rtn=GT_Close();          //先关闭一次控制卡，确保下面函数正常执行
    rtn=GT_Open();           //打开控制卡，准备运行
    rtn=GT_Reset();          //复位控制卡，确保控制卡能正常执行
    rtn=GT_LmtSns(Snslmt);   //设置限位开关有效电平
    rtn=GT_LmtsOn();         //打开限位开关自动监控功能
    rtn=GT_EncSns(Snsenc);   //设置光电增量码盘反馈的计数方向
    rtn=GT_SetSmplTm(SAM*1000000); //设置运动控制卡伺服控制周期
    rtn=GT_Axis(1);          //设置当前工作轴为 1 轴，下面的命令只对 1 轴有效
    rtn=GT_PrflT();          //设置 1 轴的轨迹规划方式为 T 型曲线模式
    rtn=GT_ClrSts();         //清除 1 轴状态字
    rtn=GT_SetKp(Kp);        //设置 1 轴滤波器的 P 参数
    rtn=GT_SetKi(Ki);        //设置 1 轴滤波器的 I 参数
    rtn=GT_SetKd(Kd);        //设置 1 轴滤波器的 D 参数
    rtn=GT_SetKvff(Kvff);    //设置 1 轴滤波器的 Kvff(速度前馈)参数
    rtn=GT_SetKaff(Kaff);    //设置 1 轴滤波器的 Kaff(加速度前馈)参数
    rtn=GT_SetILmt(ILmt);    //设置当前轴的伺服滤波器误差积分饱和值
    rtn=GT_SetMtrBias(MBias); //设置当前轴的伺服滤波器输出零点偏移值
    rtn=GT_Update();         //当前轴参数更新
    rtn=GT_ClrSts();         //清除 1 轴状态字
    rtn=GT_SetPos(0);        //设置当前轴的目标位置
    rtn=GT_SetVel(2);        //设置当前轴的目标速度
    rtn=GT_SetAcc(0.3);      //设置当前轴的加速度
    rtn=GT_SetJerk(0.2);     //设置当前轴的加加速度
    rtn=GT_Update();         //当前轴参数更新
    return 0;                //返回
}

```

上述运动控制函数的详细功能说明和相关参数的定义请参考运动控制器编程手册。

实时控制模块 Ctrl.cpp 中定义了定义了定时器中断服务程序 handler，定时器中断初始

化函数 `init_interrupt()` 和中断恢复函数 `restore_interrupt()`。

```
const unsigned short INTR = 0X1C; //系统中断服务程序地址
void interrupt(*oldhandler)(...); //旧中断服务程序的句柄定义
```

定时器中断服务程序 **handler**

```
void interrupt handler(...) //中断服务程序入口
{
    disable(); //关闭中断（中断不能嵌套发生）
    if (mutex_event == 0)
        handle_pendulum(); //实时控制算法模块
    enable(); //打开中断，允许下次中断发生
}
```

定时器中断初始化函数

```
void init_interrupt()
{
    disable(); //关闭中断（在初始化中断过程中严禁产生中断）
    outportb(0x43,0x36); //写中断控制字：0x43 为中断控制寄存器的内存映射地址
                        //写入 0x36 表示下面的字节用于设置 2 号实时时钟周期
    outportb(0x40,0xf6); //写数据寄存器：0x40 为数据寄存器内存映射地址，写入
                        //数据为 16 位时钟细分比率，首先写入低字节 0xf6，
                        //随后写入高字节 0x1b
    oldhandler = getvect(INTR); //保存原有的中断服务程序句柄
    setvect(INTR, handler); //设置新的中断服务程序句柄
    enable(); //打开中断
}
```

的

上述中断初始化代码创建一个 6 毫秒的定时器中断，即当打开中断后，将每隔 6 毫秒对摆系统进行一次实时控制。6 毫秒的定时时间是通过向数据寄存器写入 $0x1bf6=7158$ 获得的，因为计算机系统的 2 号实时时钟频率为 1.193MHz， $1193000*0.006=7158$ 。

中断恢复函数

```
void restore_interrupt()
{
    disable(); //关闭中断
    setvect(INTR,oldhandler); //恢复旧的的中断服务程序
    enable(); //打开中断
}
```

实时控制算法模块（以直线两级倒立摆为例）

```
void handle_pendulum()
{
    int i;
    long actl_pos;

    //分别采集摆杆 2、摆杆 1 和驱动电机的当前位置，并将它们转化为相应的量纲。
    //这些数据分别从运动控制器的 3、2、1 通道输入。
    GT_Axis(3);
```

```

rtn=GT_GetAtIPos(&actl_pos);
angle2 = -ENCODE2 * actl_pos;
GT_Axis(2);
rtn=GT_GetAtIPos(&actl_pos);
angle = -ENCODE2 * actl_pos;
GT_Axis(1);
rtn=GT_GetAtIPos(&actl_pos);
pos = ENCODE1 * actl_pos;

//根据上次控制周期的采样值和时钟周期计算各运动部件的速度，并更新变量
posDot = (pos - pos0) / INTPERIOD;
angleDot = (angle - angle0) / INTPERIOD;
angleDot2 = (angle2 - angle02) / INTPERIOD;
pos0 = pos;
angle0 = angle;
angle02 = angle2;

//进行安全检查，如果发现异常（如速度过大等），返回
if ( handle_safety() == -1 ) return;

//规一化摆杆 1 角度，使之在 0~360 之间
ang_2pi = angle;
while (ang_2pi < 0) {ang_2pi += 2 * M_PI;};
while (ang_2pi >= (2*M_PI)) {ang_2pi -= 2 * M_PI;};

//规一化摆杆 2 角度，使之在 0~360 之间
ang_2pi2 = angle2;
while (ang_2pi2 < -M_PI) {ang_2pi2 += 2 * M_PI;};
while (ang_2pi2 >= M_PI) {ang_2pi2 -= 2 * M_PI;};
ang_2pi2 += ang_2pi - M_PI;

vel=0; acc=0; //初始化控制变量

switch (start) //根据不同的操作命令，进行不同的处理
{
    case 1:
        enable_servo(); //使能伺服，并修改运动控制模式到速度控制模式
        start = 2; //进入控制状态
        return;

    case 2://检测倒立摆是否在平衡位置
        if ((fabs(ang_2pi-M_PI) <= entryAngle) && (fabs(ang_2pi2) <= entryAngle) )
            anti_cran(); //如果是，计算保持在该平衡位置所需的控制量
            break;

```



```

        default:
            break;
    }

    rtn=GT_ClrSts();      //清除控制器状态字
    rtn=GT_SetVel(vel);   //设置所需的速度;
    rtn=GT_SetAcc(acc);   //设置控制加速度;
    rtn=GT_Update();      //刷新数据，施加控制
}

void enable_servo()
{
    GT_AxisOn();          //使能伺服
    GT_PrflV();           //设置当前轴（1 轴）为速度控制模式
    GT_Update();          //刷新参数
}

void anti_cran()
{
    //根据状态反馈计算控制输出
    v = - (pos_param[0].value * (pos+offset)
          + pos_param[2].value * (ang_2pi-M_PI)
          + pos_param[4].value * (ang_2pi2)
          + pos_param[1].value * posDot
          + pos_param[3].value * angleDot
          + pos_param[5].value * (angleDot2+angleDot)
          );

    //将控制量转化为运动控制器可以接受的量纲
    acc = fabs(v * ACC_COF);
    if (v > 0 )    vel = 10 * VEL_COF;
    if (v < 0 )    vel = -10 * VEL_COF;
}

```

显然，如果您要加入自己的算法到该系统，可以直接修改该函数。需要说明的是，在对摆系统进行数学建模时已经明确，**所有摆系统是一个力控设备，根据牛顿第二定律，力与加速度成正比，因此给系统施加的控制量就是加速度，而速度则是一个事先设定的较大数值，在控制过程中，一般不会达到这个速度值。**如何选择这个速度值，需要一定的实验数据支持和经验。

```

int handle_safety() //安全处理模块
{
    unsigned short swt;
    rtn=GT_GetSts(&swt);      //查询控制卡状态

    //检查是否到达软限位位置或硬限位（限位开关）位置
    if ((fabs(pos) >= LIMIT) || ( (swt & 0x20) == 0x20 ) || ( (swt & 0x40) == 0x40 ))
    { //如果是，关闭控制器；并复位变量，不终止整个程序的运行

```

```

    safety = 1;    start = 0; pend = 0; motion = 0;    offset = 0;    vel = 0;    acc  =
0;

    GT_Close();
}

//检查当前运动速度是否超过最高安全速度
if (fabs(posDot) > MAX_SPEED)
{
    //如果是，关伺服和控制器，返回-1，最终终止整个程序的运行
    safety = ERR_2;    rtn=GT_AxisOff(); pend = 0;    start = 0;
    vel = 0;    acc = 0;    GT_Close();
    return -1;
}

//检查急停按钮（空格键）是否按下
if (safety == ERR_1)
{
    //如果按下，关伺服和控制器，返回-1，最终终止整个程序的运行
    rtn=GT_AxisOff();//error_msg(rtn);
    pend = 0;    start = 0;
    vel = 0;    acc = 0;
    GT_Close();
    return -1;
}

return 0;
}

```

实际提供的演示控制源代码与上面的代码并不完全一致，请在阅读时注意。上面程序中所用到的许多变量，在此也没有定义，具体含义和类型请对照实际源代码。

12.2 图表目录

图 1-1 直线倒立摆各部分	V
图 1-2 电控箱	VI
图 1-3 松下交流伺服电机驱动器	VI
图 1-4 运动控制器的端子板	VI
图 2-1 标准规格的倒立摆系统组成部分	5
图 2-2 产品标签	7
图 3-1 固高运动控制器典型应用示意图	8
图 3-2 GT-400-SV 运动控制器接口与跳线器位置示意图	8
图 3-3 GT-400-SV 卡和端子板的连接	9
图 3-4 倒立摆硬件系统框图	10
图 4-1 内六角扳手	12
图 4-2 安全栏范围	13
图 4-3 摆杆活动空间	13
图 4-4 取下摆杆固定螺钉	14
图 4-5 角度编码器轴杆一端侧面的螺孔顶丝	14
图 4-6 摆杆顶端形状	14
图 4-7 安装一级摆摆杆	15
图 4-8 紧固摆杆顶丝	15
图 4-9 取下两级摆杆组件螺钉	16
图 4-10 松开侧面紧固螺钉	16
图 4-11 摆杆方位调整（俯视）	16
图 4-12 拆下摆杆固定螺钉	17
图 4-13 取下两级摆杆组件	17
图 4-14 松开摆杆 2 的固定螺钉	18
图 4-15 松开编码器线固定槽 1	18
图 4-16 松开编码器线的固定块 2	19
图 4-17 倒立摆组件部分	19
图 4-18 安装板卡到计算机	21
图 4-19 输入密码窗口	23
图 4-20 欢迎窗口	23
图 4-21 许可协议窗口	24
图 4-22 选择已安装好的 MATLAB 根目录窗口	24
图 4-23 选择安装组件窗口	25
图 4-24 提示拷贝文件窗口	25
图 4-25 正在拷贝文件窗口	26
图 4-26 安装程序完成窗口	26
图 4-27 Borland C3.1 编译环境	27
图 5-1CN1/CN2 接线原理图	29
图 5-2 倒立摆实物接线图	29
图 7-1 倒立摆 GLIPTestV1.0 主界面	32
图 7-2 倒立摆测试程序 GLIPTestV1.0 设置界面	33

图 7-3 倒立摆 GLIPTestV1.0 测试报告界面.....	33
图 7-4 测试过程界面	36
图 7-5 通过测试	37
图 7-6 查看测试报告方法	38
图 7-7 是否重新开始测试对话框	38
图 8-1 软件启动后界面	39
图 8-2 菜单和工具栏	40
图 8-3 状态窗口	40
图 8-4 基于轴的控制窗口	41
图 8-5 取下同步带方法	42
图 8-6 DEMO 程序界面.....	43
图 8-7 运动控制卡基本参数设置窗口	43
图 9-1 实控软件模块库	46
图 9-2 直线型二级倒立摆的 LQR 仿真程序.....	47
图 9-3 LQR 控制器参数设置对话框	48
图 9-4 直线二级倒立摆“Real Control”模块.....	48
图 9-5 “Pendulum”模块	49
图 9-6 “Trigger and Safety”模块	49
图 9-7 仿真参数设置	50
图 9-8 选择实时内核	50
图 9-9 Signal & Triggering 参数设置	52
图 9-10 示波器参数设置	52
图 9-11 GT-400-SV 模块库.....	53
图 10-1 检验同步带松紧	55
图 10-2 打开控制所在目录	56
图 10-3 直线一级倒立摆 DOS 控制界面.....	56
图 10-4 确认摆杆状态	57
图 10-5 直线一级倒立摆起摆控制界面.....	57
图 10-6 直线一级倒立摆稳摆控制界面.....	58
图 10-7 给摆杆施加干扰	59
图 10-8 数据输出到文件	59
图 10-9 直线两级倒立摆	60
图 10-10 直线两级倒立摆控制界面	60
图 10-11 提起两级倒立摆的方法示意图.....	61
图 10-12 摆杆接近平衡位置示意图	61
图 10-13 两级倒立摆进入自动控制	61
表 1-1 警告标志	II
表 1-2 直线倒立摆各部分表示	V
表 2-1 GLIP 系列产品	7
表 3-1 CN5、CN6、CN7 和 CN8 接口定义（反焊）	9
表 11-1 倒立摆测试故障与处理方法.....	63
表 11-2 运动控制器常见问题与处理方法.....	64

表 11-3 DOS 版实时控制软件的常见问题与处理方法.....	65
表 11-4 驱动器常见报警原因与处理.....	66

12.3 主要部件参数

名称	型号	主要参数	备注
电机	MSMA022A1C	功率：200W 类型：交流伺服 编码器：2500P/R 输入电压：92V 输入电流：1.6A 额定转矩：0.64NM 最大转速：3000 rpm	松下
电机驱动器	MSDA023A1A	功率：200W 类型：交流伺服 输入电压：交流 200—230V 输入电流：1.1A 输入电压频率：50/60HZ 输出电压：92V 输出电流：1.6A	松下
编码器	OVWZ-06-2MD	600P/R	
光栅尺	GS12	750mm/5u/422	仅用于柔性 倒立摆
运动控制卡	GT-400-SV-EDU	4 路四倍频增量光电编码器反馈信号接口，8MHz。 2 路四倍频增量光电编码器辅助反馈信号接口 8MHz。 4 路控制输出信号，提供 16 位 D/A 模拟电压控制信号（ $\pm 10V$ ）。	
开关电源	S-36	输入：220 $\pm$ 15%V 47—64HZ 输出：12V 3A	

12.4 电机驱动器参数设置

松下伺服电机驱动器参数设置（**直线倒立摆**）：

	A4			A5	
	参数	应设值		参数	应设值
控制模式	Pr02	1		Pr001	1
位置环增益	Pr10	27		Pr100	270
速度环增益	Pr11	450		Pr101	4500
速度积分	Pr12	1000		Pr102	10000
转矩滤波	Pr14	253		Pr104	253
第一陷波频率	Pr1d	200		Pr201	600-700
自动增益	Pr21	0		Pr002	0
自动刚性	Pr22	0		Pr003	0
惯量比	Pr20	100		Pr004	100
第二增益动作设置	Pr30	0		Pr115	0
速度指令取反	Pr51	0		Pr303	0
编码器取反	Pr46	0	脉冲输出逻辑取反	Pr012	0 或 1

	位置控制	
006	电机方向选择	0 或 1
007	脉冲+方向	3
001	控制模式	0

安川伺服电机驱动器参数设置（**直线倒立摆**）：

Pn000	0000
Pn00B	0101
Pn20E	8192
Pn210	10000
Pn212	2000
Pn100	210
Pn101	367
Pn102	210
Pn103	1136
Pn160	11
Pn161	4600
Pn163	180
Pn170	1400
Pn307	50
Pn50A	8100
Pn50B	6548

Pn522	70
Pn401	33

松下伺服电机驱动器参数设置 (环形倒立摆):

参数号:	参数值:
Pr02	1
pr10	27
pr11	200
pr12	1000
pr14	253
pr18	200
pr20	60
pr21	0
pr22	4
pr51	0
pr2b	100